



SINAPI

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES
VÁLVULAS PARA REDES DE SANEAMENTO**

Aferido em: 12/2021
Última Atualização: 04/2023

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Revisão
10/2022	- Atualização das descrições e códigos dos insumos Sem Preço de Medidores de Vazão.
04/2023	- Revisão do texto de introdução do grupo de composições.

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO.....	9
II. NORMA E LEGISLAÇÃO.....	10
III. COMPOSIÇÕES	11
103527.....	11
REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	11
103528.....	13
REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	13
103529.....	16
REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	16
103530.....	19
REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_01/2021	19
103531.....	22
REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	22
103532.....	25
REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	25
103533.....	28
REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	28
103534.....	31
REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	31
103535.....	34
REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	34
103536.....	37
REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	37
103537	40

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	40
103538.....	42
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	42
103539.....	45
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	45
103540.....	48
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	48
103541.....	51
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, COM FLANGES, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	51
103542.....	54
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	54
103543.....	57
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	57
103544.....	60
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	60
103545.....	63
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	63
103546.....	66
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	66
103547.....	69
VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	69
103548.....	71
VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	71
103549.....	74

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	74
103550.....	77
VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	77
103551.....	80
VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	80
103552.....	83
VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	83
103553.....	86
VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	86
103554.....	89
VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	89
103555.....	92
VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	92
103556.....	95
VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	95
103557.....	98
MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	98
103558.....	101
MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	101
103559.....	104
MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	104
103560.....	107
MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	107
103561.....	110

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	110
103562.....	113
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM. AF_12/2021	113
103563.....	115
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM. AF_12/2021.....	115
103564.....	117
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM. AF_12/2021.....	117
103565.....	119
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM. AF_12/2021.....	119
103566.....	121
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021.....	121
103567.....	123
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM. AF_12/2021.....	123
103568.....	125
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM. AF_12/2021.....	125
103569.....	127
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM. AF_12/2021.....	127
103570.....	129
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM. AF_12/2021.....	129
103571.....	131
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 600 MM. AF_12/2021.....	131
103572.....	133
JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM. AF_12/2021	133
103573.....	135

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM. AF_12/2021	135
103574.....	137
JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM. AF_12/2021	137
103575.....	139
JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM. AF_12/2021	139
103576.....	141
JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021	141
103577	143
JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM. AF_12/2021	143
103578.....	145
JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM. AF_12/2021	145
103579.....	147
JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM. AF_12/2021	147
103580.....	149
JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM. AF_12/2021	149
103581	151
JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 600 MM. AF_12/2021	151
103582.....	153
JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 700 MM. AF_12/2021	153
103583.....	155
JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 800 MM. AF_12/2021	155
103584.....	157
JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 900 MM. AF_12/2021	157
103585.....	159

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 1000 MM. AF_12/2021	159
103586.....	161
JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 1200 MM. AF_12/2021	161
IV. BIBLIOGRAFIA	163

I. INTRODUÇÃO

A CAIXA apresenta o Grupo Válvulas para Redes de Saneamento. Fazem parte deste grupo os serviços de instalação de válvulas, juntas de desmontagem e juntas mecânicas para redes de água e esgoto. As peças são constituídas em ferro fundido, com exceção do medidor de vazão que é produzido em aço carbono. As composições variam de acordo com o tipo e o diâmetro da peça.

Os tipos são: válvulas flangeadas (registro de gaveta; válvula de retenção, válvula redutora de pressão e medidor de vazão eletromagnético); juntas de desmontagem travadas axialmente e juntas mecânicas (luva de correr com bolsas junta mecânica).

Com relação ao diâmetro, foram considerados os seguintes:

- Para as válvulas: diâmetros de 50 a 500 mm;
- Para as juntas de desmontagem: diâmetros de 80 a 600 mm; e
- Para as juntas mecânicas: diâmetros de 80 a 1200 mm.

No processo de aferição deste grupo de composições foram analisados dados obtidos em obras de infraestrutura de sistemas de adução, captação e distribuição de água, e de estação elevatória de esgoto, distribuídas nas três macrorregiões: Centro-Oeste, Norte/Nordeste e Sul/Sudeste.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Uiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Civil Camila Seigo Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica, dando apoio à coordenação do trabalho nas áreas técnica e administrativa. E o Prof. Orestes Marracini Gonçalves atuou como especialista no tema objeto deste trabalho, orientando na especificação dos insumos e das técnicas.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI – Cálculos e Parâmetros, disponíveis em www.caixa.gov.br/sinapi. Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

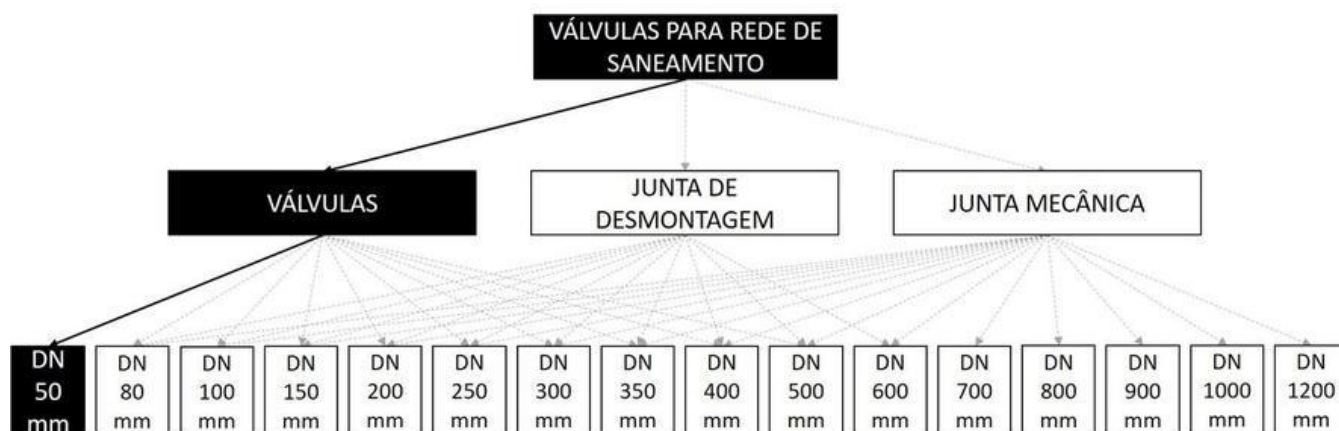
II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 7675: Tubos e conexões de ferro dúctil e acessórios para sistemas de adução e distribuição de água – requisitos. Rio de Janeiro, 2005.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 7677: Junta mecânica para conexões de ferro fundido dúctil. Rio de Janeiro, 2005.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 12218: Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público – Procedimento. Rio de Janeiro, 2017.

III. COMPOSIÇÕES

Código	Descrição Composição	Unid.	
103527	REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.001/01	12/2021	04/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2533
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0435
I	44611	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 50 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUCAO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44552	VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 50 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UN	1,0

* Os itens INSUMO 44611, INSUMO 44552 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Válvula registro de gaveta com flange, em ferro fundido, DN = 50 mm, PN 10, para rede de saneamento;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada (PN-10), DN 50 mm, composto por: parafusos com porcas de aço galvanizado e um anel de borracha, para a execução de uma junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula registro de gaveta com flange, DN 50 mm, de ferro fundido a ser instalada.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo registro de gaveta por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

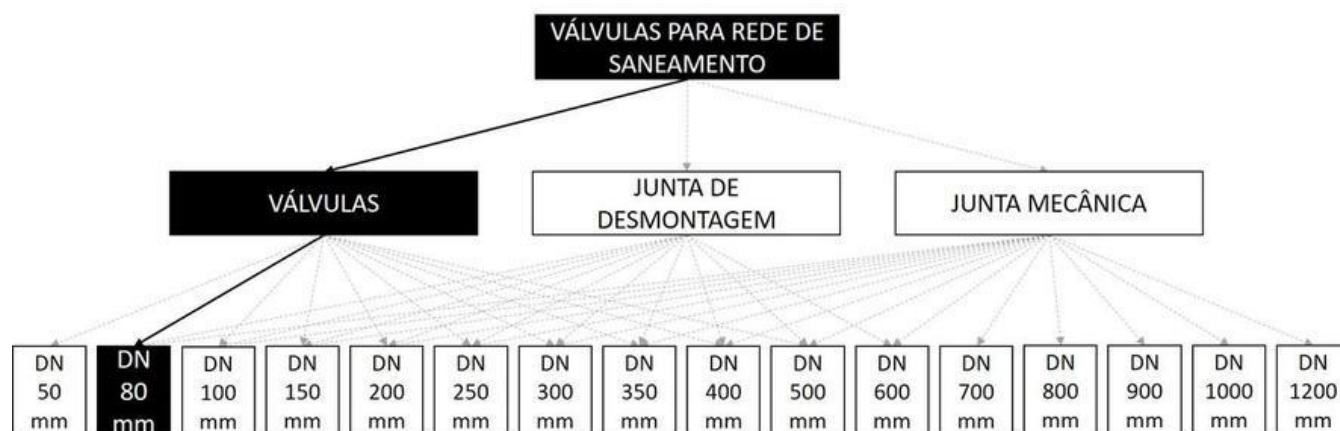
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103528	REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.002/01	12/2021	04/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3128
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0538
I	44612	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 80 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44553	VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 80 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1625
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0765

* Os itens INSUMO 44612, INSUMO 44553 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula registro de gaveta com flange, em ferro fundido, DN = 80 mm, PN 10, para rede de saneamento;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada (PN-10), DN 80 mm, composto por: parafusos com porcas de aço galvanizado e um anel de borracha, para a execução de uma junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula registro de gaveta com flange, DN 80 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo registro de gaveta por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

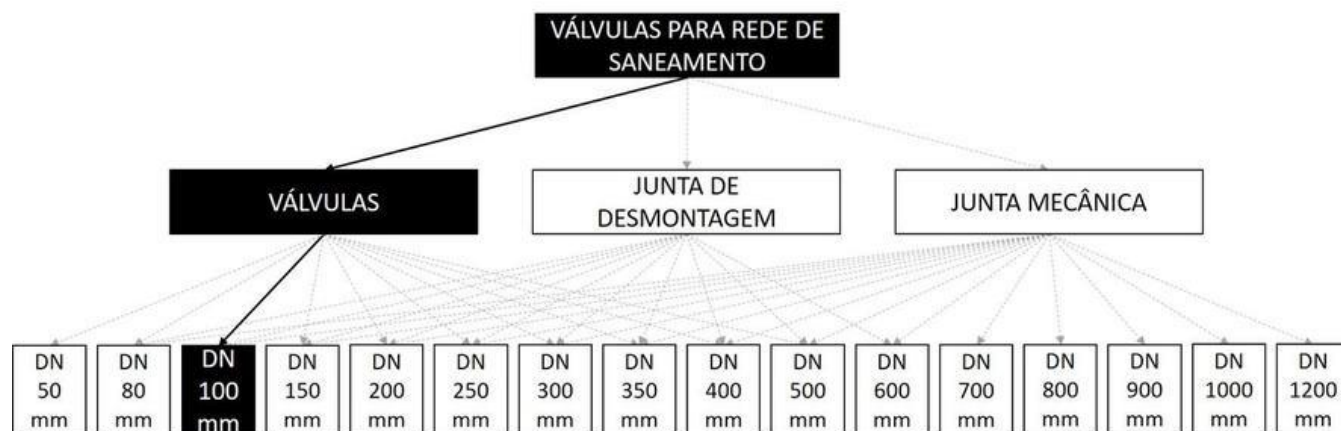
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103529	REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.003/01	12/2021	04/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3573
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0614
I	44613	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 100 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44554	VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1755
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0827

* Os itens INSUMO 44613, INSUMO 44554 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula registro de gaveta com flange, em ferro fundido, DN = 100 mm, PN 10, para rede de saneamento;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada (PN-10), DN 100 mm, composto por: parafusos com porcas de aço galvanizado e um anel de borracha, para a execução de uma junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula registro de gaveta com flange, DN 100 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo registro de gaveta por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

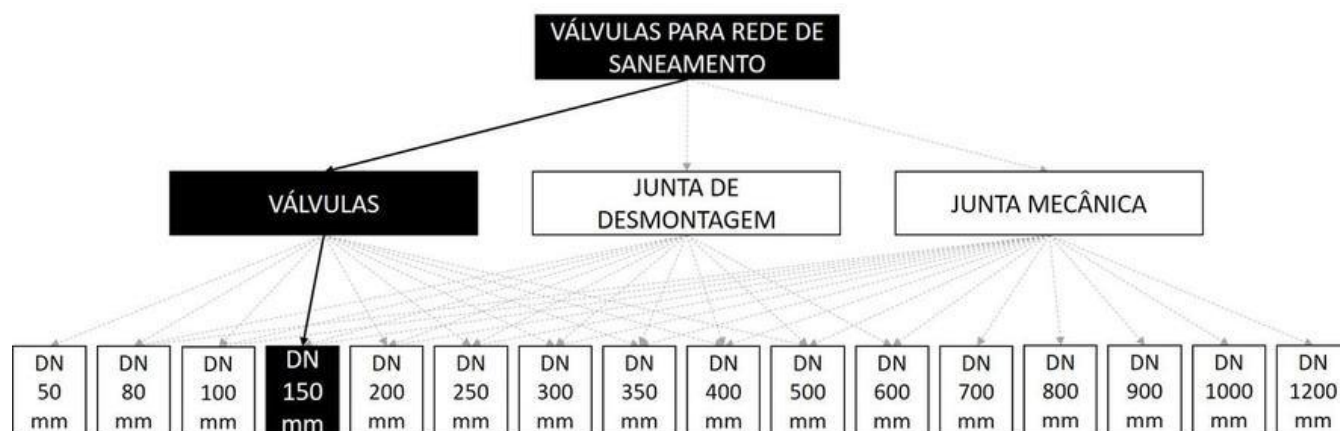
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103530	REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_01/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.004/01	12/2021	04/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4686
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0805
I	44614	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 150 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44555	VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 150 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2081
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,098

* Os itens INSUMO 44614, INSUMO 44555 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula registro de gaveta com flange, em ferro fundido, DN = 150 mm, PN 10, para rede de saneamento;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada (PN-10), DN 150 mm, composto por: parafusos com porcas de aço galvanizado e um anel de borracha, para a execução de uma junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula registro de gaveta com flange, DN 150 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo registro de gaveta por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

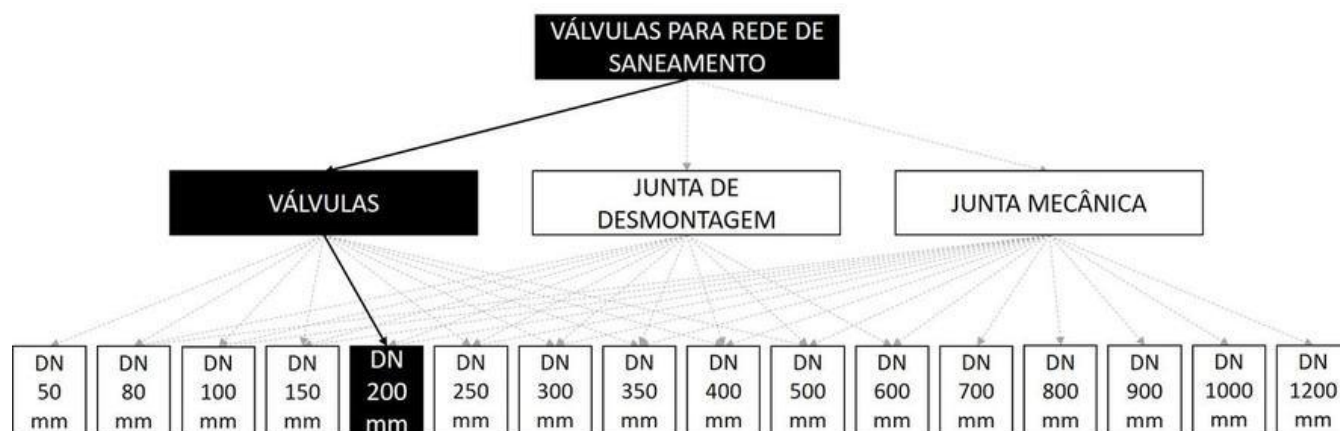
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103531	REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.005/01	12/2021	04/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5798
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0997
I	44615	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 200 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44556	VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 200 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2407
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1134

* Os itens INSUMO 44615, INSUMO 44556 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula registro de gaveta com flange, em ferro fundido, DN = 200 mm, PN 10, para rede de saneamento;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada (PN-10), DN 200 mm, composto por: parafusos com porcas de aço galvanizado e um anel de borracha, para a execução de uma junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula registro de gaveta com flange, DN 200 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo registro de gaveta por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

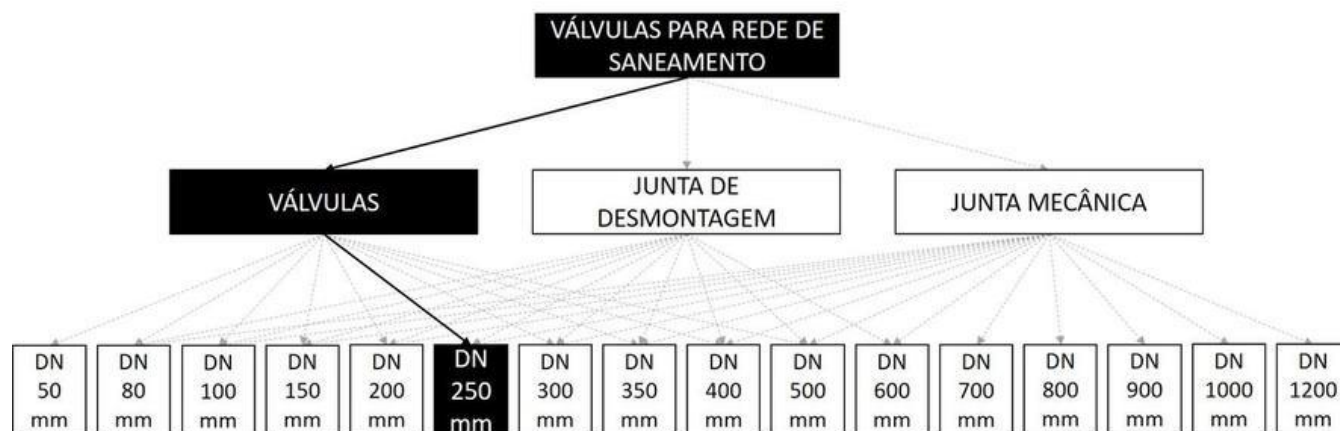
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103532	REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.006/01	12/2021	04/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6459
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,111
I	44616	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 250 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44557	VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 250 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2601
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1225

* Os itens INSUMO 44616, INSUMO 44557 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula registro de gaveta com flange, em ferro fundido, DN = 250 mm, PN 10, para rede de saneamento;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula registro de gaveta com flange, DN 250 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo registro de gaveta por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

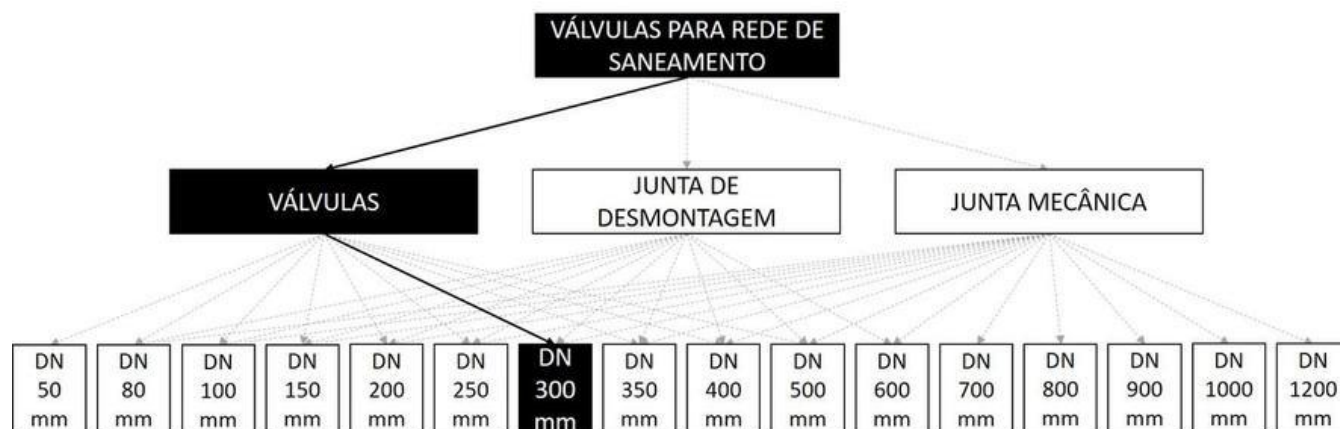
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103533	REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.007/01	12/2021	04/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8127
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1397
I	44617	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 300 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44558	VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 300 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,309
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1456

* Os itens INSUMO 44617, INSUMO 44558 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula registro de gaveta com flange, em ferro fundido, DN = 300 mm, PN 10, para rede de saneamento;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula registro de gaveta com flange, DN 300 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo registro de gaveta por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

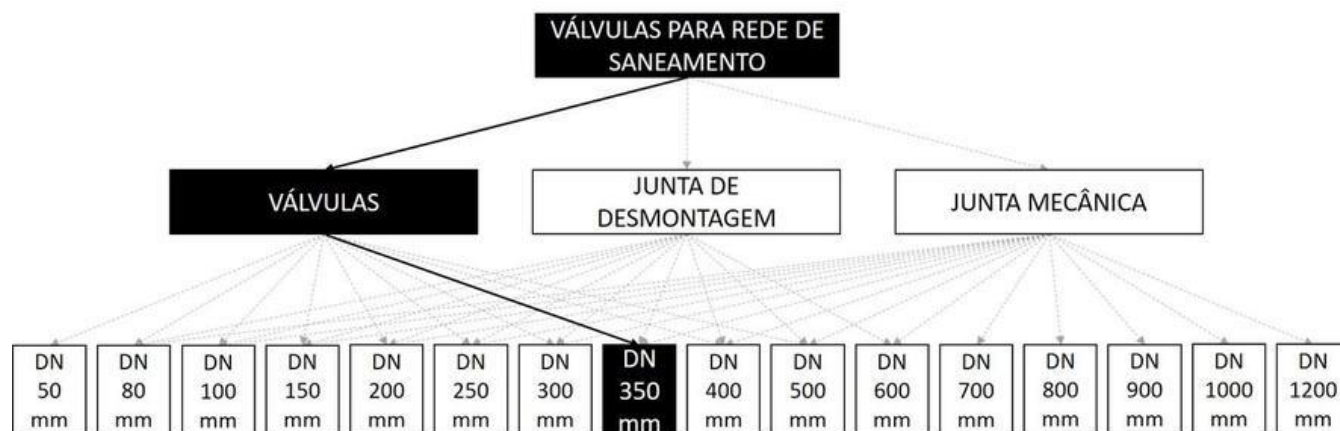
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103534	REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.008/01	12/2021	04/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7851
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1349
I	44618	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 350 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44559	VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 350 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,3009
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1417

* Os itens INSUMO 44618, INSUMO 44559 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula registro de gaveta com flange, em ferro fundido, DN = 350 mm, PN 10, para rede de saneamento;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula registro de gaveta com flange, DN 350 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo registro de gaveta por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

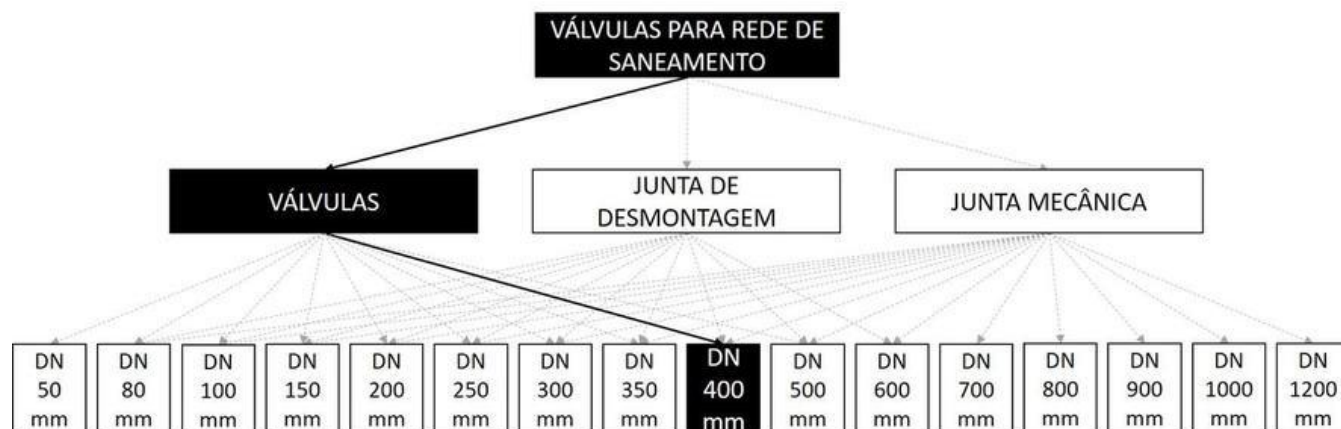
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103535	REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.009/01	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0076
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1732
I	44619	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 400 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44560	VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 400 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,3661
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1725

* Os itens INSUMO 44619, INSUMO 44560 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula registro de gaveta com flange, em ferro fundido, DN = 400 mm, PN 10, para rede de saneamento;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula registro de gaveta com flange, DN 400 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo registro de gaveta por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

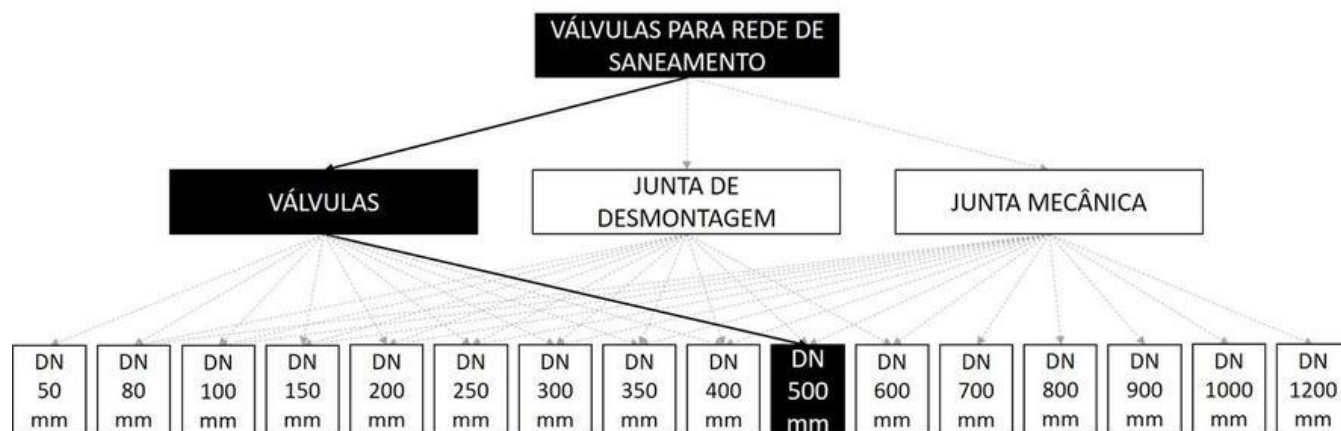
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103536	REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.010/01	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1645
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2001
I	44620	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 500 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44561	VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 500 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,4121
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1941

* Os itens INSUMO 44620, INSUMO 44561 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula registro de gaveta com flange, em ferro fundido, DN = 500 mm, PN 10, para rede de saneamento;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula registro de gaveta com flange, DN 500 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

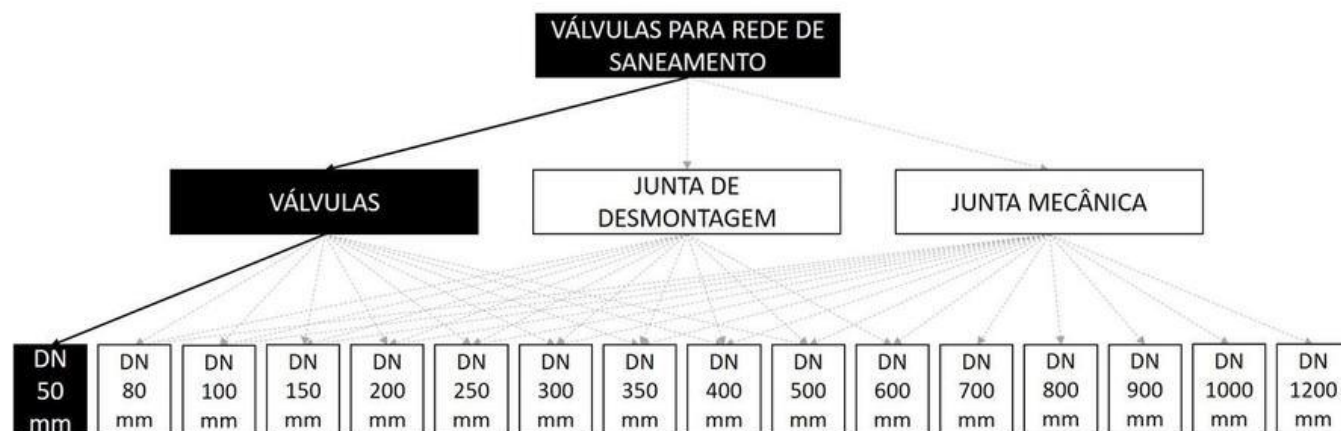
- Pode-se substituir o insumo registro de gaveta por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103537	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.001/02	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2533
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0435
I	44611	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 50 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44585	VALVULA DE RETENCAO TIPO PORTINHOLA UNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 50 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UN	1,0

* Os itens INSUMO 44611, INSUMO 44585 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Válvula de retenção tipo portinhola única com flanges, em ferro fundido, DN = 50 mm, PN 10, para rede de saneamento;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula de retenção tipo portinhola única com flanges, DN 50 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo válvula de retenção por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

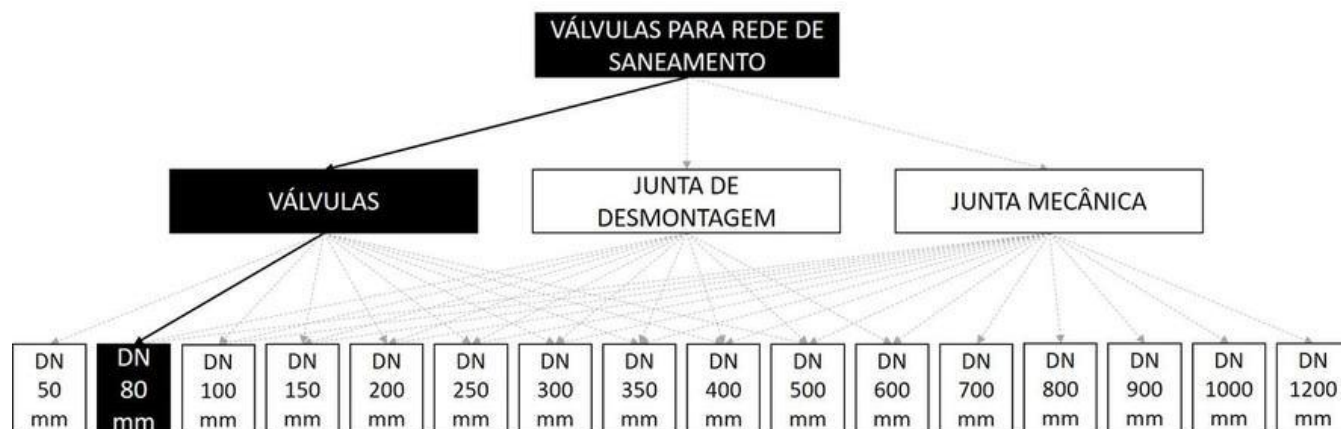
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103538	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.002/02	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3128
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0538
I	44686	VALVULA DE RETENCAO TIPO PORTINHOLA UNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 80 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UN	1,0
I	44612	CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 80 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUCAO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1625
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0765

* Os itens INSUMO 44686, INSUMO 44612 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula de retenção tipo portinhola única com flanges, em ferro fundido, DN = 80 mm, PN 10, para rede de saneamento;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula de retenção tipo portinhola única com flanges, DN 80 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo válvula de retenção por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

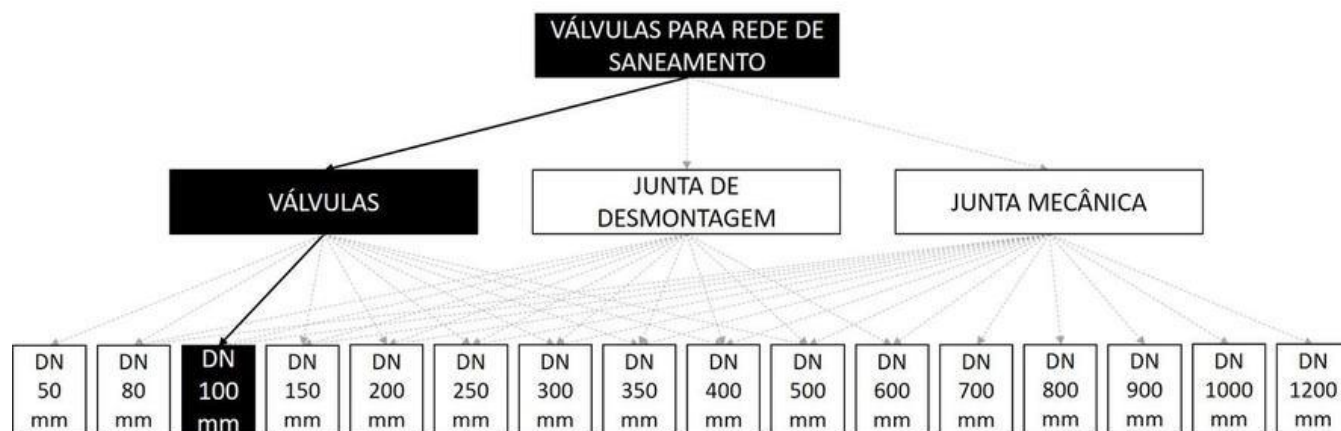
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103539	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.003/02	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3573
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0614
I	44613	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 100 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44562	VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA ÚNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1755
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0827

* Os itens INSUMO 44613, INSUMO 44562 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula de retenção tipo portinhola única com flanges, em ferro fundido, DN = 100 mm, PN 10, para rede de saneamento;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula de retenção tipo portinhola única com flanges, DN 100 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo válvula de retenção por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

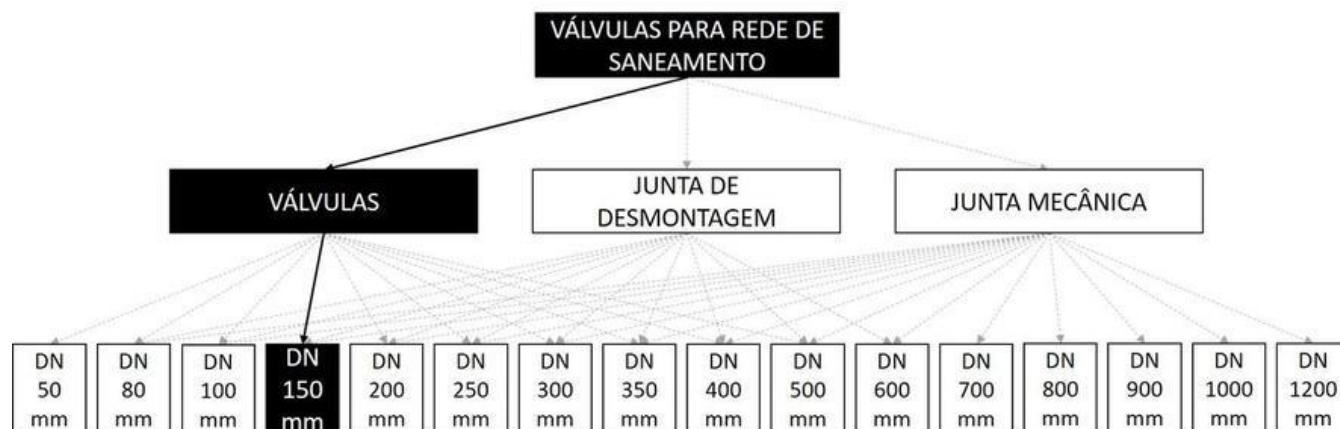
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103540	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.004/02	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4686
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0805
I	44614	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 150 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44563	VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA ÚNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 150 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2081
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,098

* Os itens INSUMO 44614, INSUMO 44563 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula de retenção tipo portinhola única com flanges, em ferro fundido, DN = 150 mm, PN 10, para rede de saneamento;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula de retenção tipo portinhola única com flanges, DN 150 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

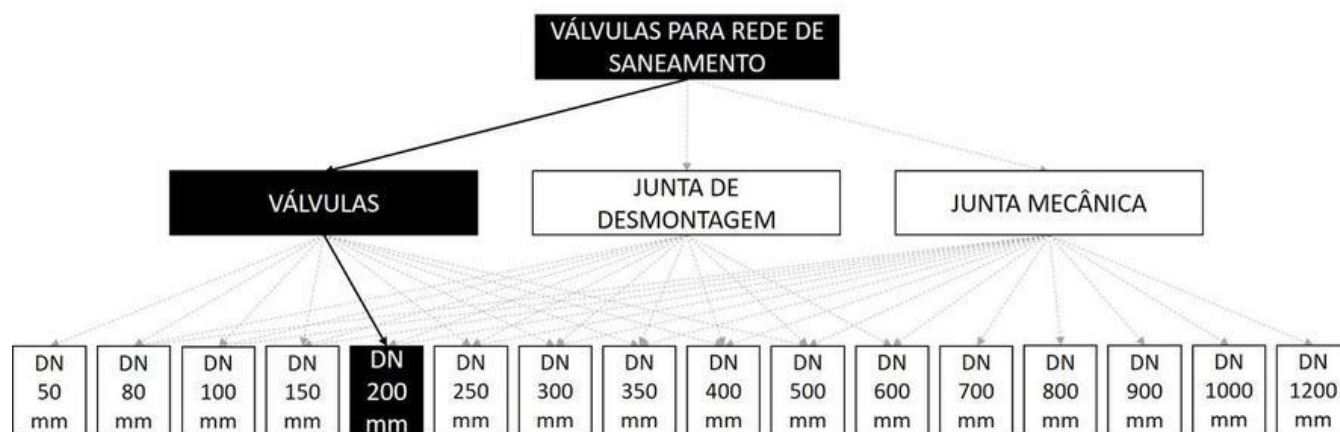
- Pode-se substituir o insumo válvula de retenção por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103541	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, COM FLANGES, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.005/02	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5798
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0997
I	44615	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 200 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44564	VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA ÚNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 200 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2407
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1134

* Os itens INSUMO 44615, INSUMO 44564 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula de retenção tipo portinhola única com flanges, em ferro fundido, DN = 200 mm, PN 10, para rede de saneamento;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula de retenção tipo portinhola única com flanges, DN 200 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo válvula de retenção por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

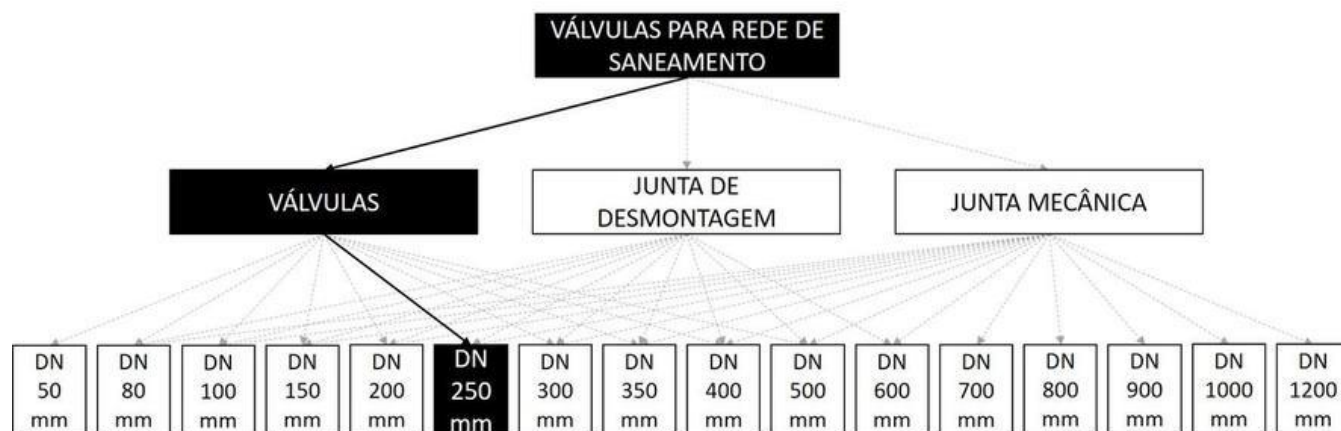
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103542	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.006/02	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6459
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,111
I	44616	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 250 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44565	VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA ÚNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 250 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2601
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1225

* Os itens INSUMO 44616, INSUMO 44565 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula de retenção tipo portinhola única com flanges, em ferro fundido, DN = 250 mm, PN 10, para rede de saneamento;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula de retenção tipo portinhola única com flanges, DN 250 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo válvula de retenção por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

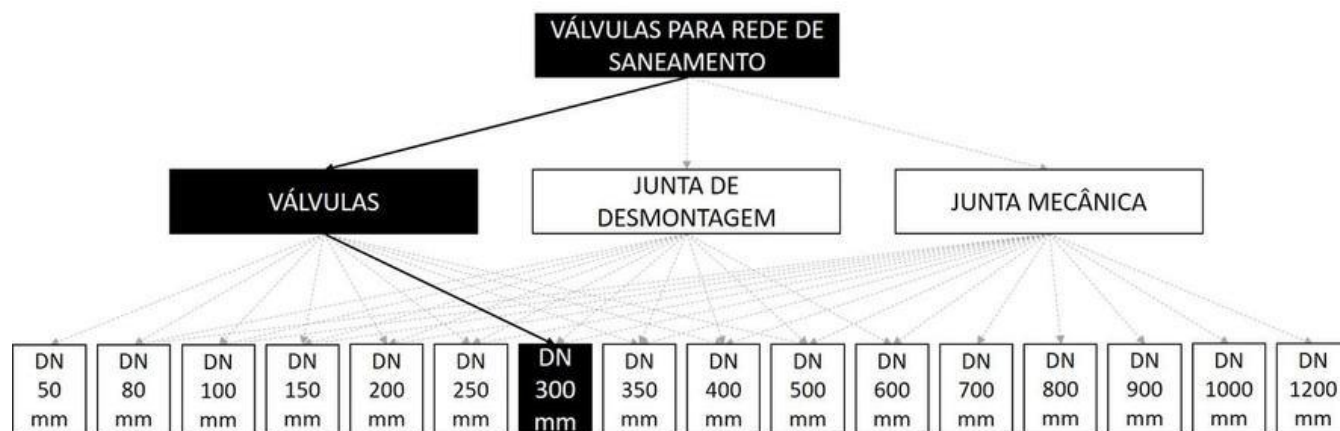
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103543	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.007/02	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8127
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1397
I	44617	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 300 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44566	VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA ÚNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 300 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,309
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1456

* Os itens INSUMO 44617, INSUMO 44566 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula de retenção tipo portinhola única com flanges, em ferro fundido, DN = 300 mm, PN 10, para rede de saneamento;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula de retenção tipo portinhola única com flanges, DN 300 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo válvula de retenção por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

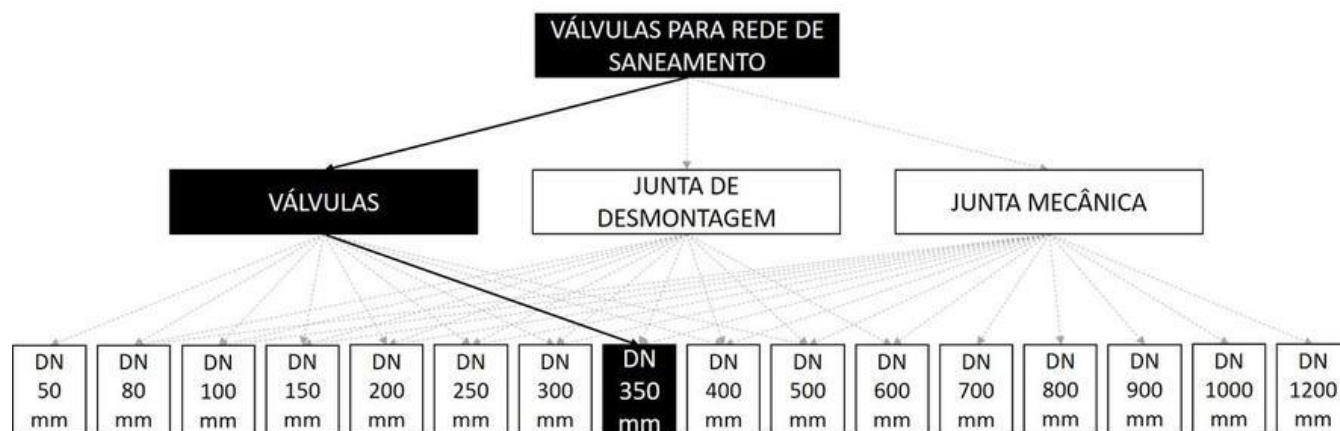
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103544	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.008/02	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7851
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1349
I	44618	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 350 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44567	VALVULA DE RETENCAO TIPO PORTINHOLA UNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 350 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,3009
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1417

* Os itens INSUMO 44618, INSUMO 44567 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula de retenção tipo portinhola única com flanges, em ferro fundido, DN = 350 mm, PN 10, para rede de saneamento;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula de retenção tipo portinhola única com flanges, DN 350 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo válvula de retenção por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

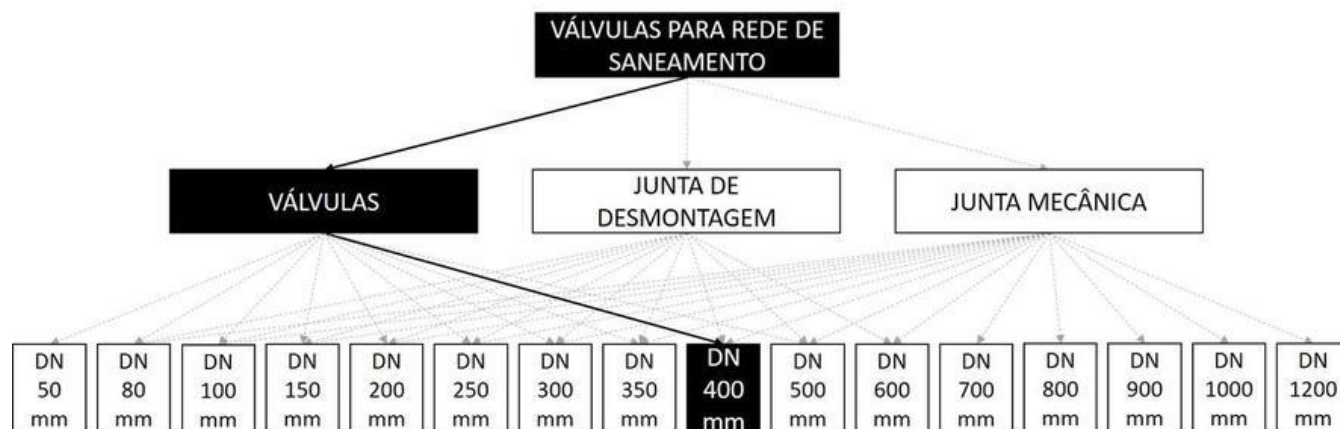
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103545	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.009/02	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0076
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1732
I	44619	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 400 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44568	VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA ÚNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 400 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,3661
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1725

* Os itens INSUMO 44619, INSUMO 44568 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula de retenção tipo portinhola única com flanges, em ferro fundido, DN = 400 mm, PN 10, para rede de saneamento;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula de retenção tipo portinhola única com flanges, DN 400 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo válvula de retenção por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

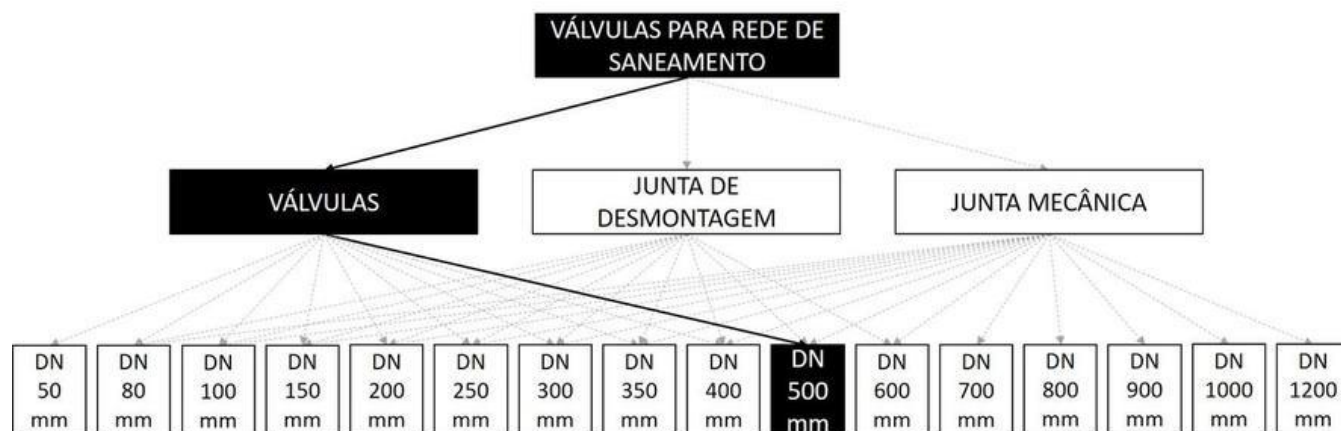
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103546	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.010/02	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1645
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2001
I	44620	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 500 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44569	VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA ÚNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 500 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,4121
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1941

* Os itens INSUMO 44620, INSUMO 44569 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula de retenção tipo portinhola única com flanges, em ferro fundido, DN = 500 mm, PN 10, para rede de saneamento;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula de retenção tipo portinhola única com flanges, DN 500 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

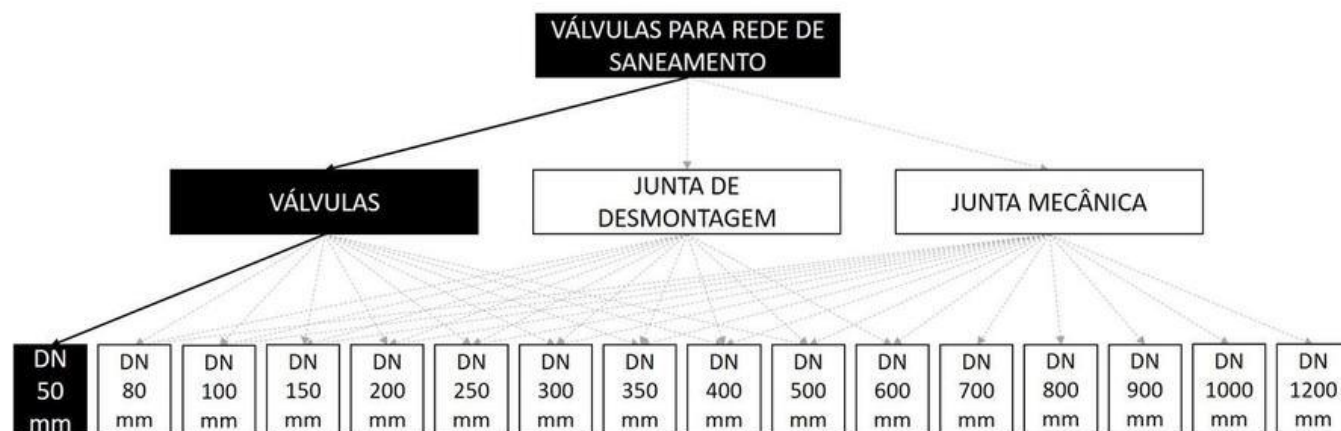
- Pode-se substituir o insumo válvula de retenção por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103547	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.001/03	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2533
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0435
I	44611	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 50 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUCAO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44570	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE ACO INOXIDAVEL E PILOTO DE COBRE OU ACO INOXIDAVEL, COM FLANGES, DN = 50 MM, PN 10, PARA REDE DE AGUA	UN	1,0

* Os itens INSUMO 44611, INSUMO 44570 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Válvula redutora de pressão tipo y com piloto e flanges, em ferro dúctil, DN = 50 mm, PN 10, para rede de água;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula redutora de pressão com flanges, DN 50 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo válvula redutora de pressão por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

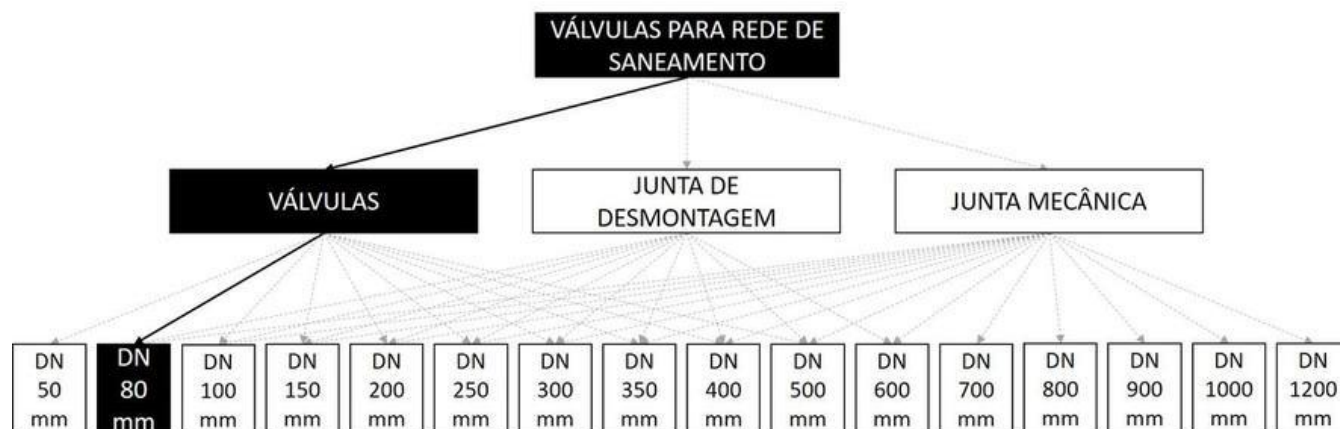
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103548	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.002/03	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3128
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0538
I	44612	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 80 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44571	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL E PILOTO DE COBRE OU AÇO INOXIDÁVEL, COM FLANGES, DN = 80 MM, PN 10, PARA REDE DE ÁGUA	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1625
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0765

* Os itens INSUMO 44612, INSUMO 44571 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula redutora de pressão tipo y com piloto e flanges, em ferro dúctil, DN = 80 mm, PN 10, para rede de água;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula redutora de pressão com flanges, DN 80 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo válvula redutora de pressão por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

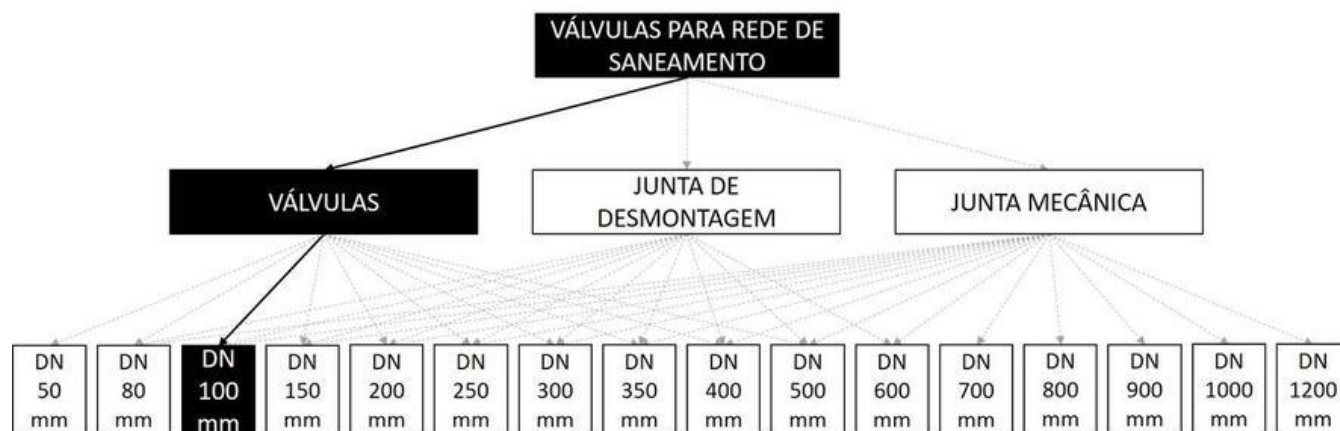
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103549	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.003/03	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3573
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0614
I	44613	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 100 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44572	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL E PILOTO DE COBRE OU AÇO INOXIDÁVEL, COM FLANGES, DN = 100 MM, PN 10, PARA REDE DE AGUA	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1755
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0827

* Os itens INSUMO 44613, INSUMO 44572 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula redutora de pressão tipo y com piloto e flanges, em ferro dúctil, DN = 100 mm, PN 10, para rede de água;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula redutora de pressão com flanges, DN 100 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo válvula redutora de pressão por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

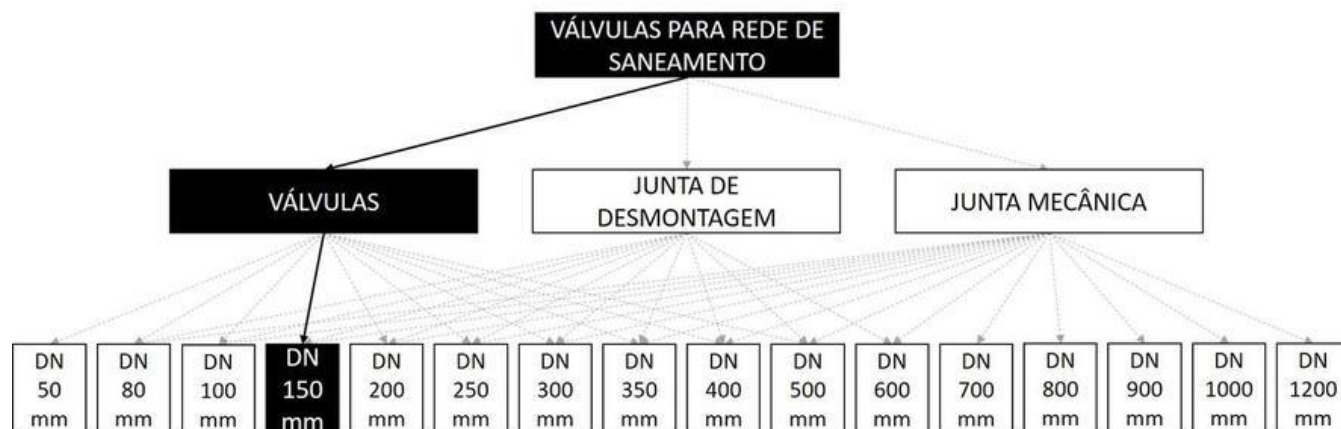
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103550	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.004/03	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4686
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0805
I	44614	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 150 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44573	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL E PILOTO DE COBRE OU AÇO INOXIDÁVEL, COM FLANGES, DN = 150 MM, PN 10, PARA REDE DE AGUA	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2081
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,098

* Os itens INSUMO 44614, INSUMO 44573 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula redutora de pressão tipo y com piloto e flanges, em ferro dúctil, DN = 150 mm, PN 10, para rede de água;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula redutora de pressão com flanges, DN 150 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo válvula redutora de pressão por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

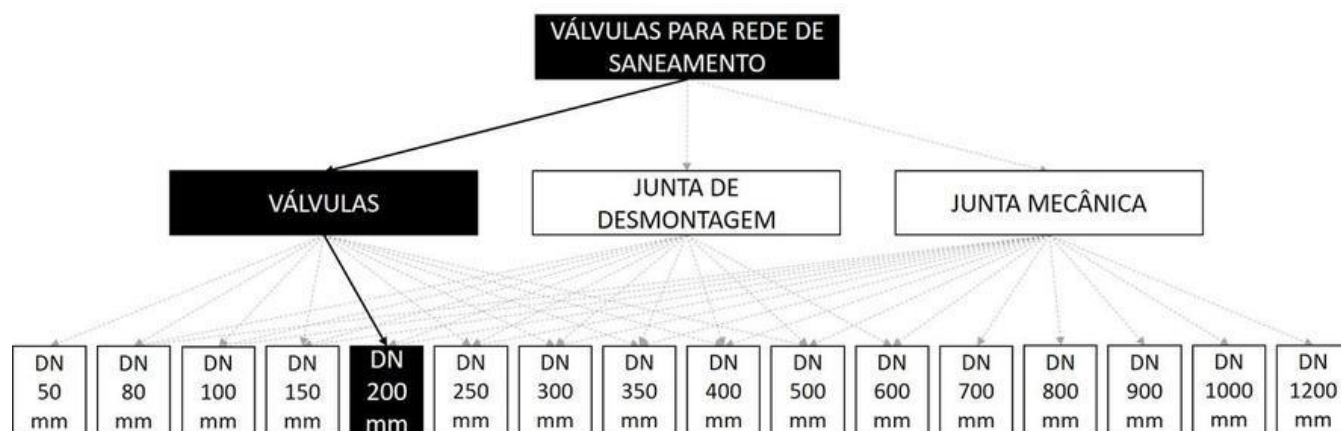
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103551	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.005/03	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5798
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0997
I	44615	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 200 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44574	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL E PILOTO DE COBRE OU AÇO INOXIDÁVEL, COM FLANGES, DN = 200 MM, PN 10, PARA REDE DE AGUA	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2407
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1134

* Os itens INSUMO 44615, INSUMO 44574 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula redutora de pressão tipo y com piloto e flanges, em ferro dúctil, DN = 200 mm, PN 10, para rede de água;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula redutora de pressão com flanges, DN 200 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo válvula redutora de pressão por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

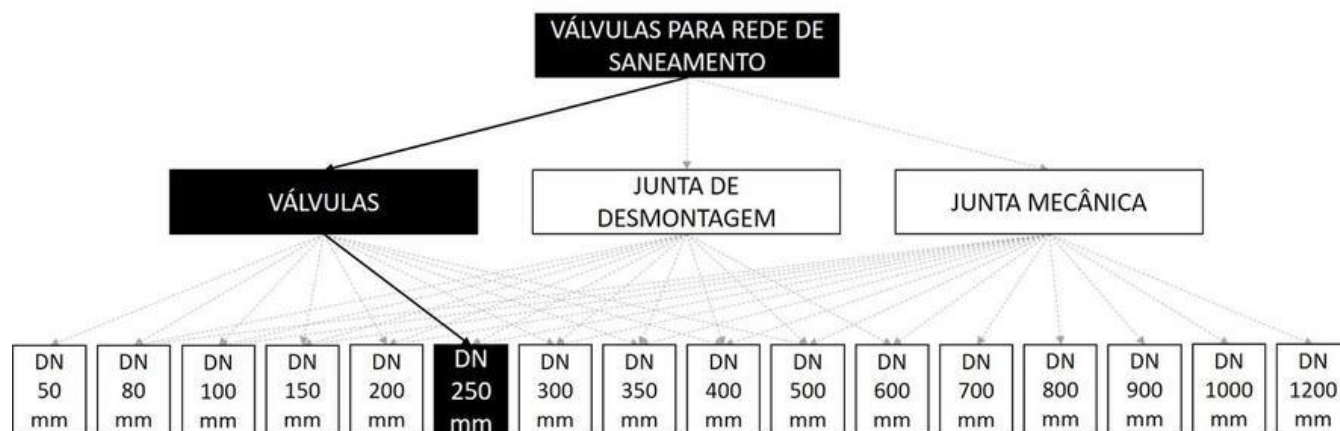
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103552	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.006/03	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6459
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,111
I	44616	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 250 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44575	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL E PILOTO DE COBRE OU AÇO INOXIDÁVEL, COM FLANGES, DN = 250 MM, PN 10, PARA REDE DE ÁGUA	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2601
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1225

* Os itens INSUMO 44616, INSUMO 44575 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula redutora de pressão tipo y com piloto e flanges, em ferro dúctil, DN = 250 mm, PN 10, para rede de água;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula redutora de pressão com flanges, DN 250 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo válvula redutora de pressão por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

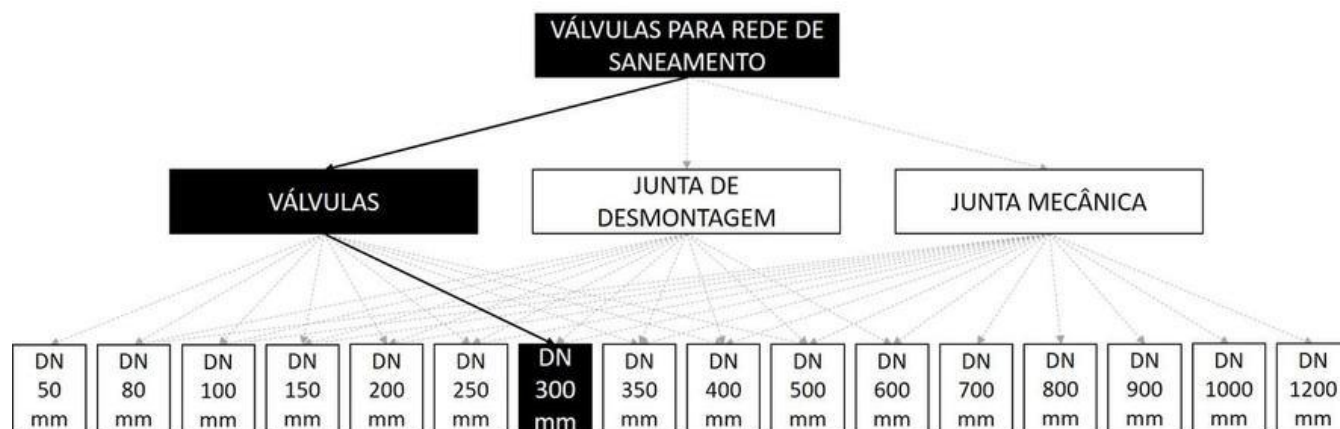
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103553	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.007/03	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8127
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1397
I	44617	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 300 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44576	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL E PILOTO DE COBRE OU AÇO INOXIDÁVEL, COM FLANGES, DN = 300 MM, PN 10, PARA REDE DE AGUA	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,309
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1456

* Os itens INSUMO 44617, INSUMO 44576 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula redutora de pressão tipo y com piloto e flanges, em ferro dúctil, DN = 300 mm, PN 10, para rede de água;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula redutora de pressão com flanges, DN 300 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo válvula redutora de pressão por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

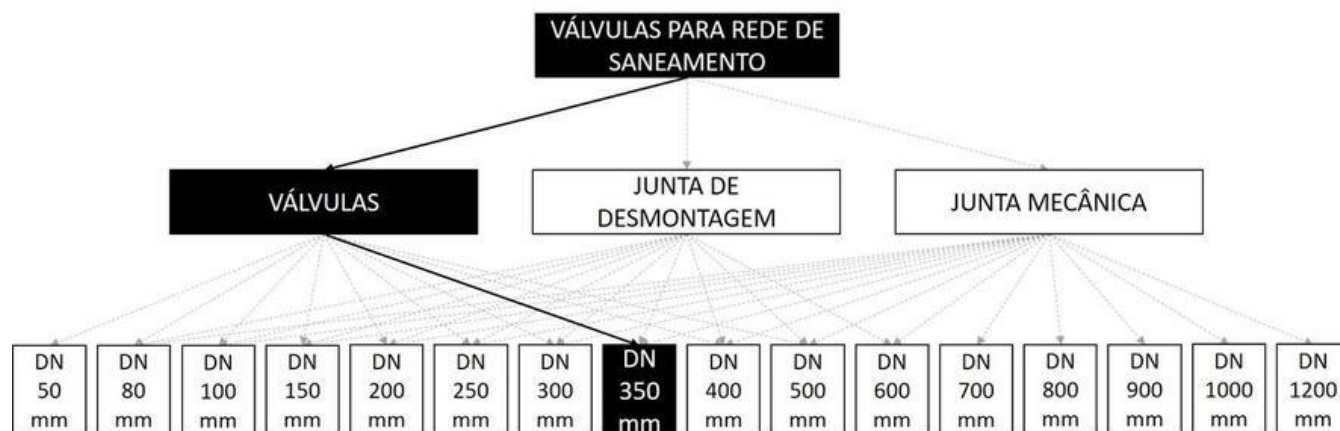
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103554	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.008/03	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7851
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1349
I	44618	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 350 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44577	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL E PILOTO DE COBRE OU AÇO INOXIDÁVEL, COM FLANGES, DN = 350 MM, PN 10, PARA REDE DE AGUA	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,3009
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1417

* Os itens INSUMO 44618, INSUMO 44577 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula redutora de pressão tipo y com piloto e flanges, em ferro dúctil, DN = 350 mm, PN 10, para rede de água;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula redutora de pressão com flanges, DN 350 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo válvula redutora de pressão por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

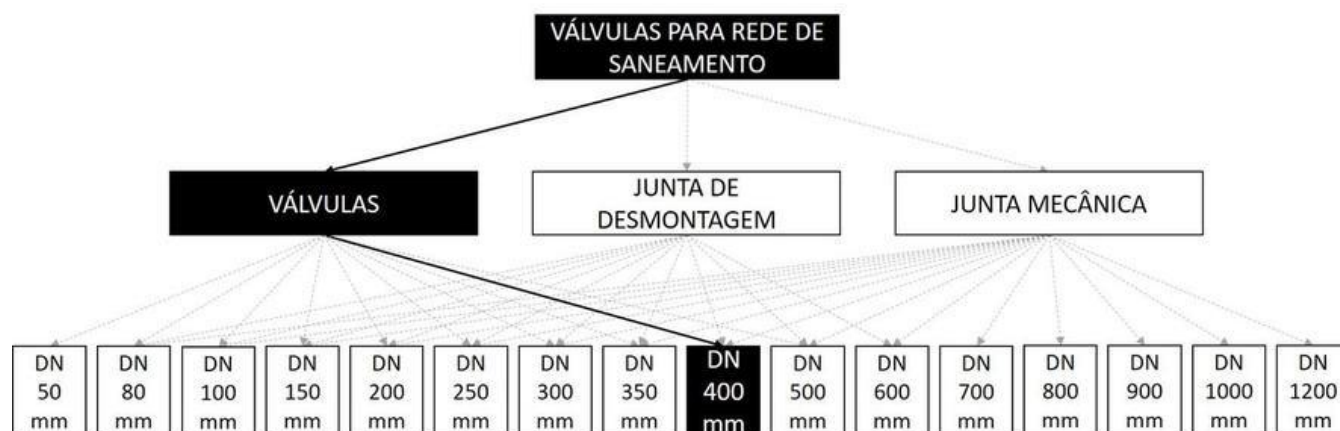
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103555	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.009/03	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0076
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1732
I	44619	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 400 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44578	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL E PILOTO DE COBRE OU AÇO INOXIDÁVEL, COM FLANGES, DN = 400 MM, PN 10, PARA REDE DE ÁGUA	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,3661
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1725

* Os itens INSUMO 44619, INSUMO 44578 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula redutora de pressão tipo y com piloto e flanges, em ferro dúctil, DN = 400 mm, PN 10, para rede de água;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula redutora de pressão com flanges, DN 400 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo válvula redutora de pressão por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

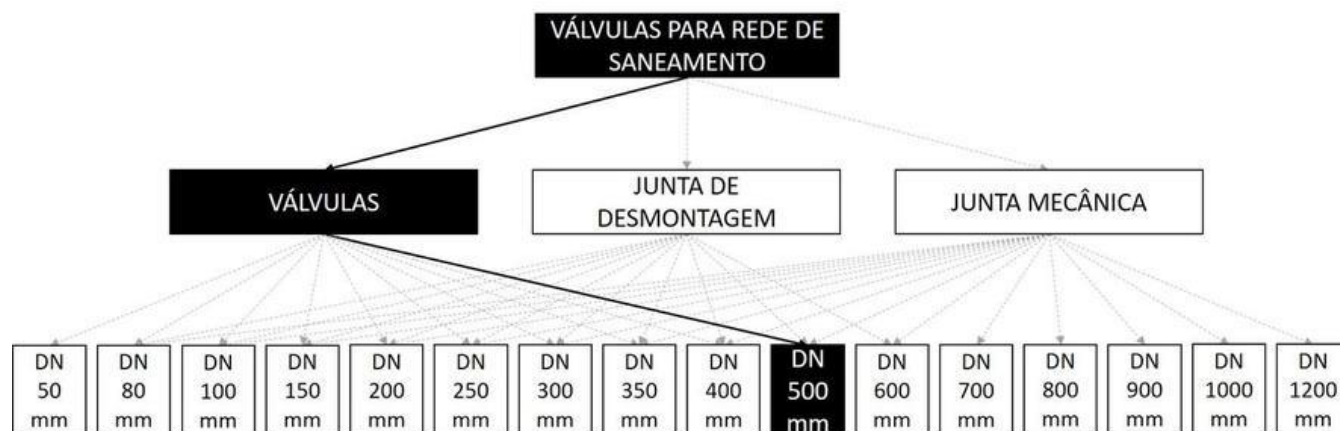
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103556	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.010/03	12/2021	05/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1645
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2001
I	44620	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 500 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
I	44579	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL E PILOTO DE COBRE OU AÇO INOXIDÁVEL, COM FLANGES, DN = 500 MM, PN 10, PARA REDE DE AGUA	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,4121
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1941

* Os itens INSUMO 44620, INSUMO 44579 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Válvula redutora de pressão tipo y com piloto e flanges, em ferro dúctil, DN = 500 mm, PN 10, para rede de água;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula redutora de pressão com flanges, DN 500 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo válvula redutora de pressão por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

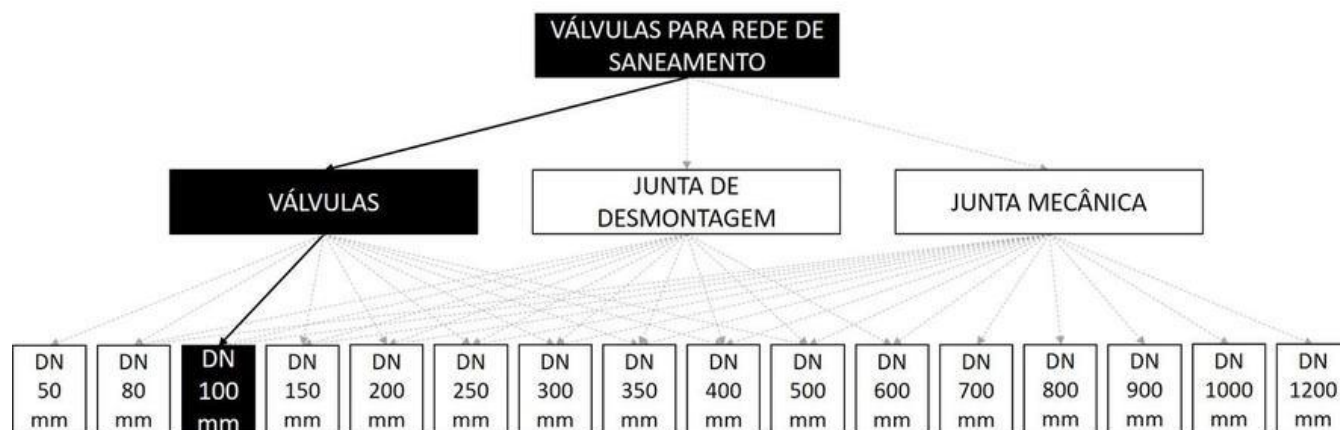
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103557	MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.003/04	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3573
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0614
I	44963	MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO EM AÇO CARBONO, REVEST. EBONITE, CABECOTE ALUMÍNIO FUNDIDO, DISPLAY LCD INTEGRADO, 220 VAC, FAIXA DE VAZÃO *14 A 280* M3/H, DN = 100 MM, PN 10	UN	1,0
I	44613	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 100 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1755
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0827

* Os itens INSUMO 44963, INSUMO 44613 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Medidor de vazão eletromagnético, macromedidor de vazão eletromagnético ou magnetômetros, corpo em aço carbono, DN = 100 mm, PN 10;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula medidora de vazão eletromagnética, DN 100 mm, com corpo em aço carbono a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

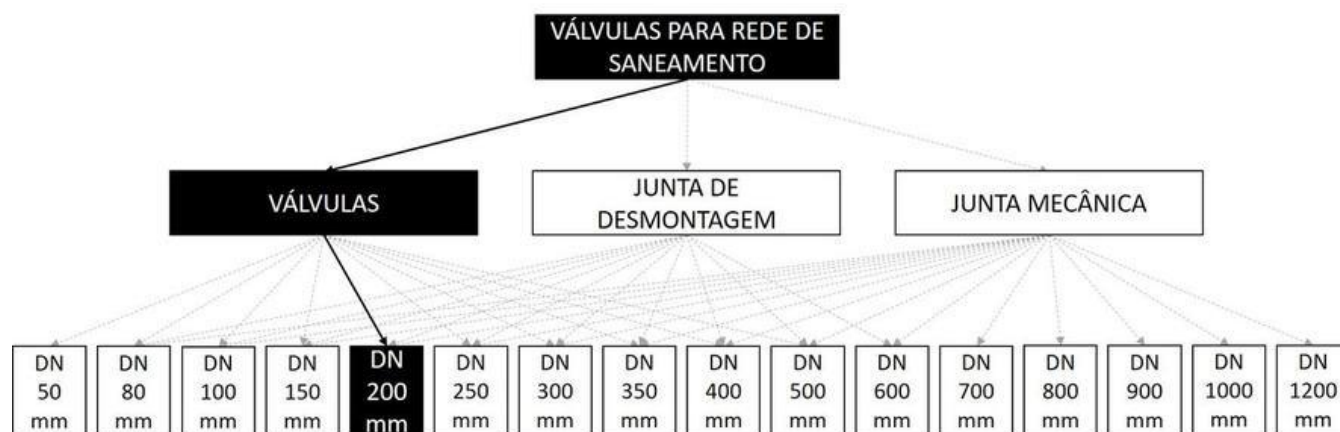
- Pode-se substituir o insumo medidor de vazão eletromagnético por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103558	MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.005/04	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5798
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0997
I	44964	MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO EM AÇO CARBONO, REVEST. EBONITE, CABECOTE ALUMÍNIO FUNDIDO, DISPLAY LCD INTEGRADO, 220 VAC, FAIXA DE VAZÃO *34,5 A 1140* M3/H, DN = 200 MM, PN 10	UN	1,0
I	44615	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 200 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2407
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1134

* Os itens INSUMO 44964, INSUMO 44615 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Medidor de vazão eletromagnético, macromedidor de vazão eletromagnético ou magnetômetros, corpo em aço carbono, DN = 200 mm, PN 10;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula medidora de vazão eletromagnética, DN 200 mm, com corpo em aço carbono a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

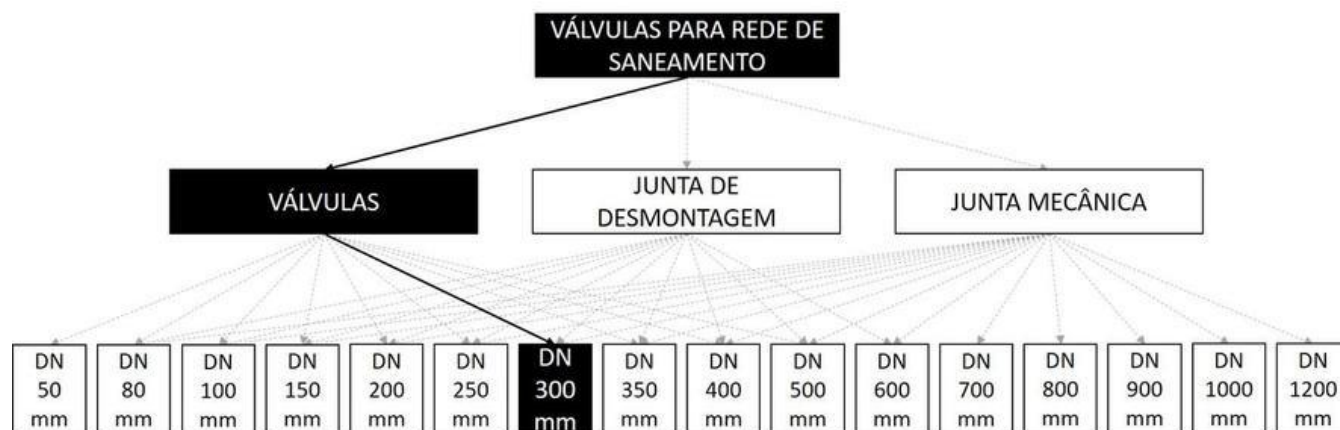
- Pode-se substituir o insumo medidor de vazão eletromagnético por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103559	MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.007/04	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8127
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1397
I	44965	MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO EM AÇO CARBONO, REVEST. EBONITE, CABECOTE ALUMÍNIO FUNDIDO, DISPLAY LCD INTEGRADO, 220 VAC, FAIXA DE VAZÃO *77 A 2540* M3/H, DN = 300 MM, PN 10	UN	1,0
I	44617	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 300 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,309
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1456

* Os itens INSUMO 44965, INSUMO 44617 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Medidor de vazão eletromagnético, macromedidor de vazão eletromagnético ou magnetômetros, corpo em aço carbono, DN = 300 mm, PN 10;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula medidora de vazão eletromagnética, DN 300 mm, com corpo em aço carbono a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

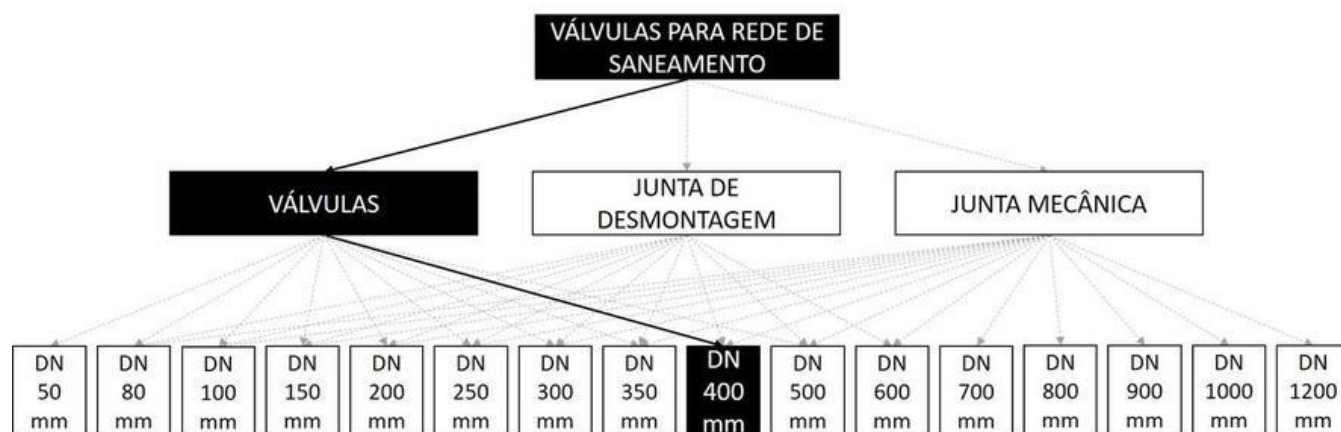
- Pode-se substituir o insumo medidor de vazão eletromagnético por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103560	MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.009/04	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0076
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1732
I	44966	MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO EM AÇO CARBONO, REVEST. EBONITE, CABECOTE ALUMÍNIO FUNDIDO, DISPLAY LCD INTEGRADO, 220 VAC, FAIXA DE VAZÃO *150 A 4520* M3/H, DN = 400 MM, PN 10	UN	1,0
I	44619	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 400 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,3661
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1725

* Os itens INSUMO 44966, INSUMO 44619 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Medidor de vazão eletromagnético, macromedidor de vazão eletromagnético ou magnetômetros, corpo em aço carbono, DN = 400 mm, PN 10;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula medidora de vazão eletromagnética, DN 400 mm, com corpo em aço carbono a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

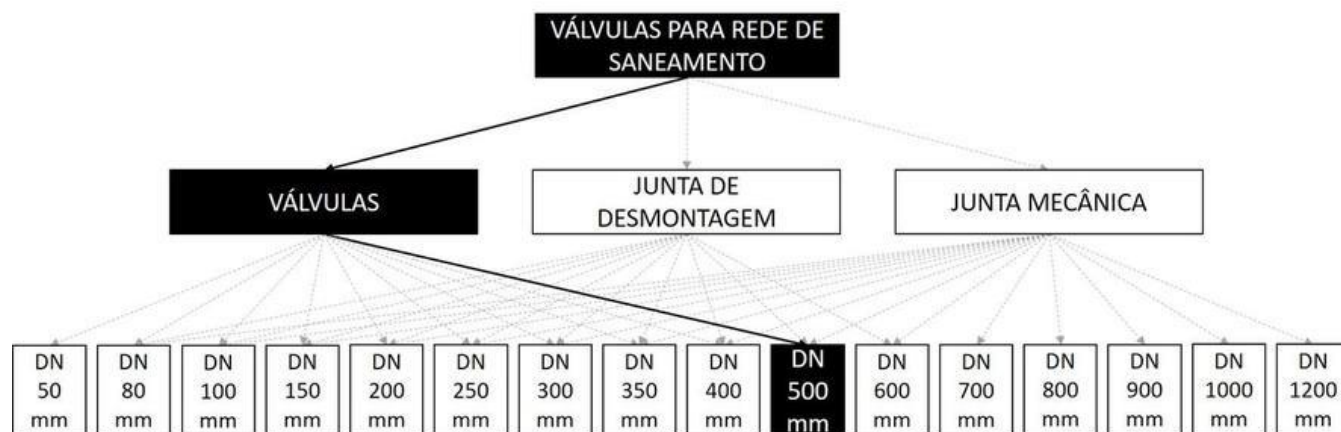
- Pode-se substituir o insumo medidor de vazão eletromagnético por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103561	MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.010/04	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1645
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2001
I	44967	MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO EM AÇO CARBONO, REVEST. EBONITE, CABECOTE ALUMÍNIO FUNDIDO, DISPLAY LCD INTEGRADO, 220 VAC, FAIXA DE VAZÃO *233 A 7000* M3/H, DN = 500 MM, PN 10	UN	1,0
I	44620	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 500 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,4121
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1941

* Os itens INSUMO 44967, INSUMO 44620 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da válvula;
- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da válvula a instalação;
- Medidor de vazão eletromagnético, macromedidor de vazão eletromagnético ou magnetômetros, corpo em aço carbono, DN = 500 mm, PN 10;
- Conjunto de acessórios para junta flangeada.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de válvula medidora de vazão eletromagnética, DN 500 mm, com corpo em aço carbono a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da válvula;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Para fins de cálculo de consumo, foi considerado que cada ligação flangeada é composta por duas peças flangeadas, um jogo de parafusos com porcas e arruelas e um anel de vedação. Desta forma, foi considerado que 50% do consumo de parafusos, porcas, arruelas e anel de vedação correspondem à válvula desta composição e os restantes 50% correspondem às próximas peças (tubos ou conexões) que estão sendo montadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da válvula;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a válvula a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as válvulas a montar;
- Posicionar o anel de vedação entre as juntas flangeadas da válvula e das peças adjacentes e montar os parafusos com porcas e arruelas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

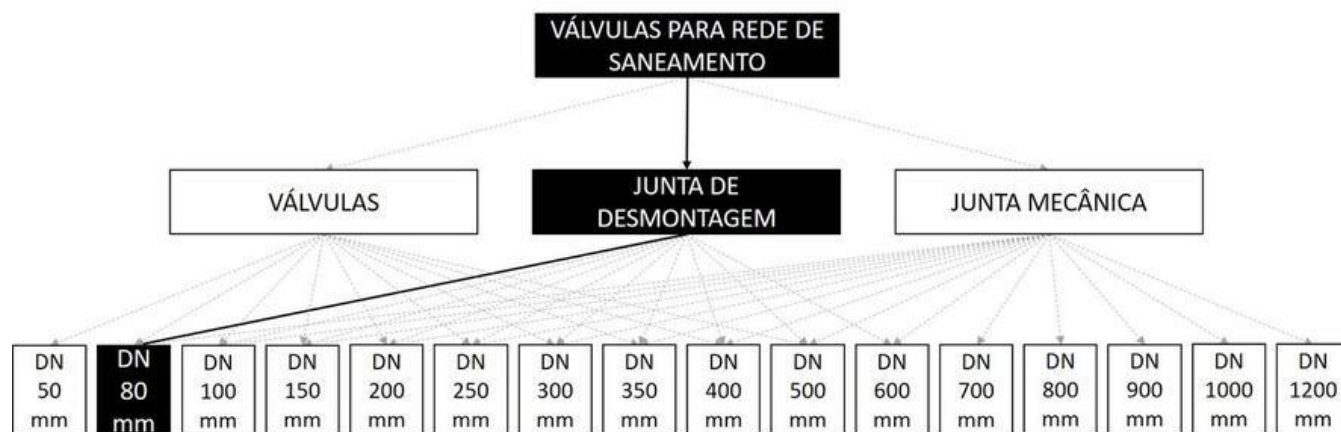
- Pode-se substituir o insumo medidor de vazão eletromagnético por outra válvula flangeada de mesmo diâmetro, utilizando os mesmos coeficientes desta composição.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição				Unid.
103562	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM. AF_12/2021				UN
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação	
03.ASTU.VALV.011/01		12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO	

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2218
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21
I	44586	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, DN = 80 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,4289
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2021

* O item INSUMO 44586 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da junta de desmontagem;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da junta de desmontagem;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da junta de desmontagem;
- Junta de desmontagem travada axialmente. Corpo de ferro e tirantes de aço carbono galvanizado, DN = 80 mm, PN 10, para rede de saneamento, inclui tirantes, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de juntas de desmontagem travadas axialmente, DN 80 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de desmontagem;
- Para obtenção dos índices de produtividade foi considerado que a junta de desmontagem é instalada em duas peças flangeadas adjacentes. Desta forma, foi considerado que 60% (3 das 5 interfaces com porcas) do esforço para se instalar a junta de desmontagem correspondem a esta composição e os restantes 40% correspondem a peças adjacentes que estão sendo montadas;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a junta de desmontagem a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar as peças a serem montadas;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os tirantes (parafusos) com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

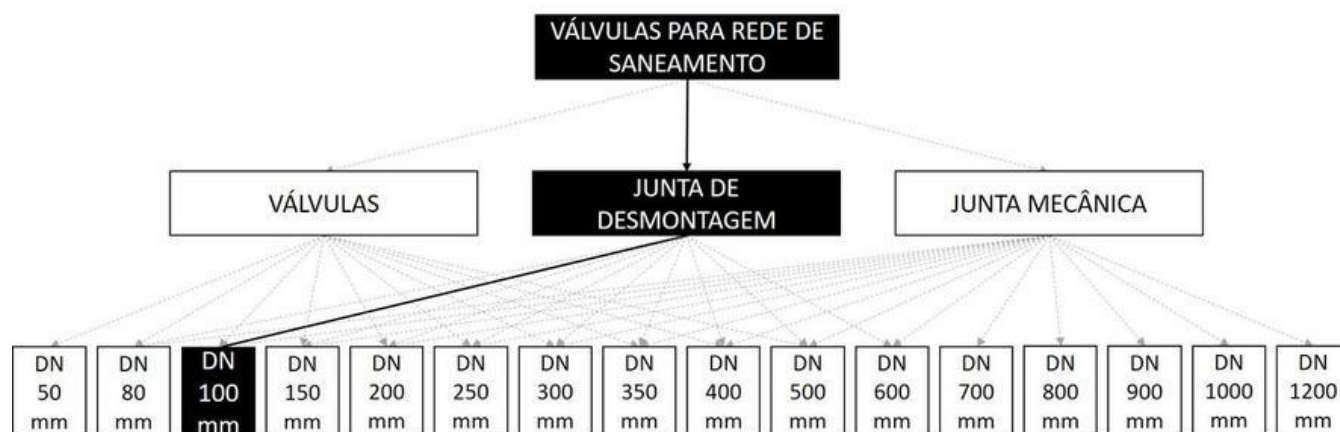
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103563	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.012/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3397
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2303
I	44587	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, DN = 100 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,4634
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2183

* O item INSUMO 44587 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da junta de desmontagem;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da junta de desmontagem;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da junta de desmontagem;
- Junta de desmontagem travada axialmente. Corpo de ferro e tirantes de aço carbono galvanizado, DN = 100 mm, PN 10, para rede de saneamento, inclui tirantes, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de juntas de desmontagem travada axialmente, DN 100 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de desmontagem;
- Para obtenção dos índices de produtividade foi considerado que a junta de desmontagem é instalada em duas peças flangeadas adjacentes. Desta forma, foi considerado que 60% (3 das 5 interfaces com porcas) do esforço para se instalar a junta de desmontagem correspondem a esta composição e os restantes 40% correspondem a peças adjacentes que estão sendo montadas;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a junta de desmontagem a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar a peças a serem montadas;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os tirantes (parafusos) com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

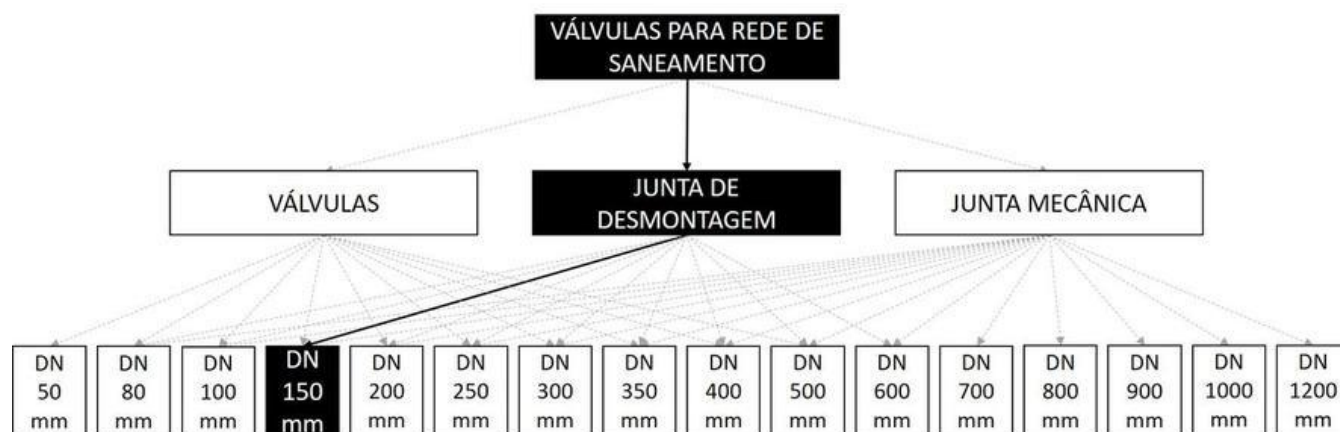
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103564	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.013/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6345
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2809
I	44588	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, DN = 150 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,5498
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,259

* O item INSUMO 44588 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da junta de desmontagem;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da junta de desmontagem;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da junta de desmontagem;
- Junta de desmontagem travada axialmente. Corpo de ferro e tirantes de aço carbono galvanizado, DN = 150 mm, PN 10, para rede de saneamento, inclui tirantes, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de juntas de desmontagem travada axialmente, DN 150 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de desmontagem;
- Para obtenção dos índices de produtividade foi considerado que a junta de desmontagem é instalada em duas peças flangeadas adjacentes. Desta forma, foi considerado que 60% (3 das 5 interfaces com porcas) do esforço para se instalar a junta de desmontagem correspondem a esta composição e os restantes 40% correspondem a peças adjacentes que estão sendo montadas;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a junta de desmontagem a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar a peças a serem montadas;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os tirantes (parafusos) com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

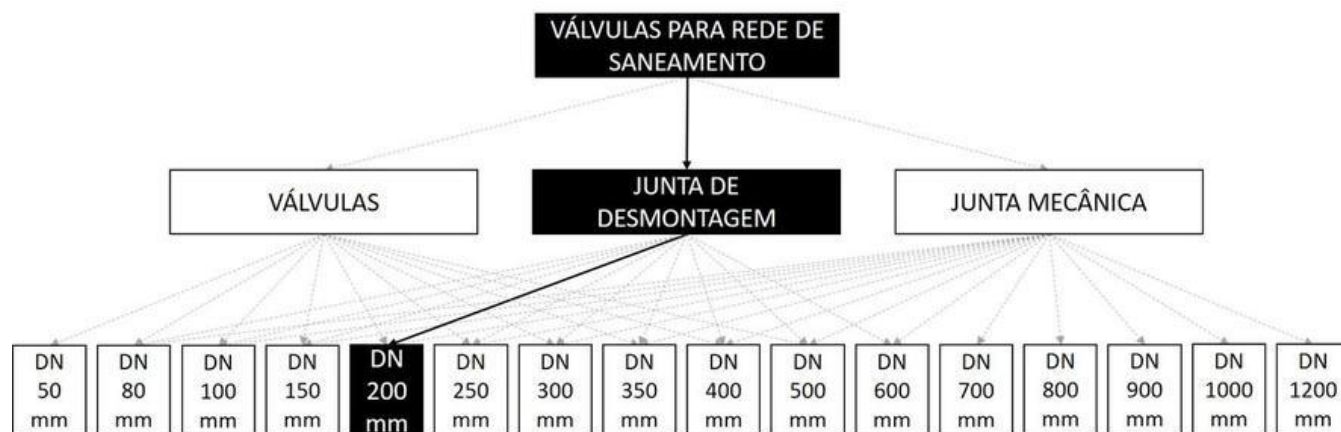
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103565	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.014/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9292
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3316
I	44589	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, DN = 200 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,6362
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2997

* O item INSUMO 44589 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da junta de desmontagem;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da junta de desmontagem;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da junta de desmontagem;
- Junta de desmontagem travada axialmente. Corpo de ferro e tirantes de aço carbono galvanizado, DN = 200 mm, PN 10, para rede de saneamento, inclui tirantes, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de juntas de desmontagem travada axialmente, DN 200 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de desmontagem;
- Para obtenção dos índices de produtividade foi considerado que a junta de desmontagem é instalada em duas peças flangeadas adjacentes. Desta forma, foi considerado que 60% (3 das 5 interfaces com porcas) do esforço para se instalar a junta de desmontagem correspondem a esta composição e os restantes 40% correspondem a peças adjacentes que estão sendo montadas;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a junta de desmontagem a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar a peças a serem montadas;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os tirantes (parafusos) com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

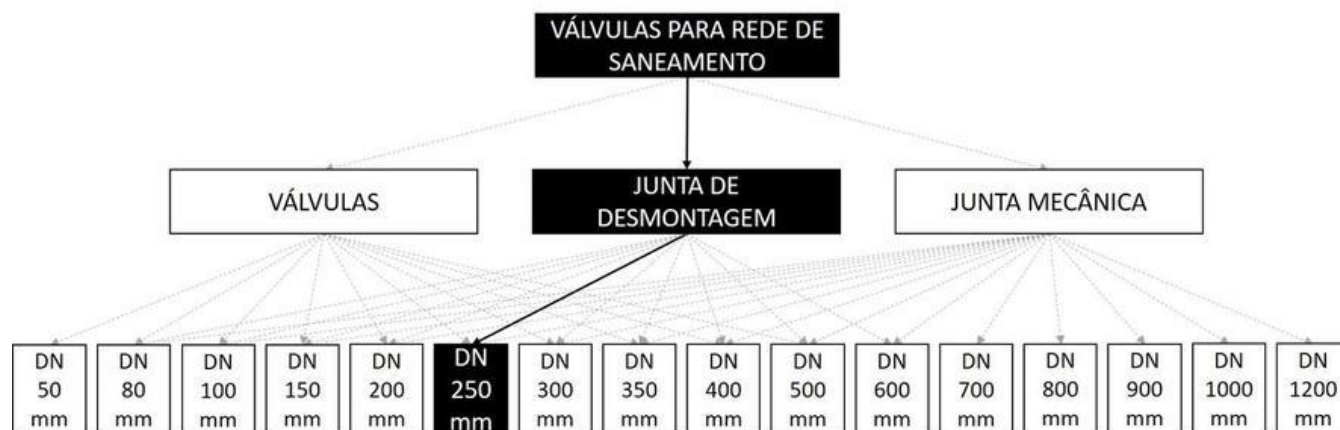
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103566	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.015/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,336
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5734
I	44590	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, DN = 250 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,0485
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,494

* O item INSUMO 44590 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da junta de desmontagem;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da junta de desmontagem;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da junta de desmontagem;
- Junta de desmontagem travada axialmente. Corpo de ferro e tirantes de aço carbono galvanizado, DN = 250 mm, PN 10, para rede de saneamento, inclui tirantes, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de juntas de desmontagem travada axialmente, DN 250 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de desmontagem;
- Para obtenção dos índices de produtividade foi considerado que a junta de desmontagem é instalada em duas peças flangeadas adjacentes. Desta forma, foi considerado que 60% (3 das 5 interfaces com porcas) do esforço para se instalar a junta de desmontagem correspondem a esta composição e os restantes 40% correspondem a peças adjacentes que estão sendo montadas;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a junta de desmontagem a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar a peças a serem montadas;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os tirantes (parafusos) com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

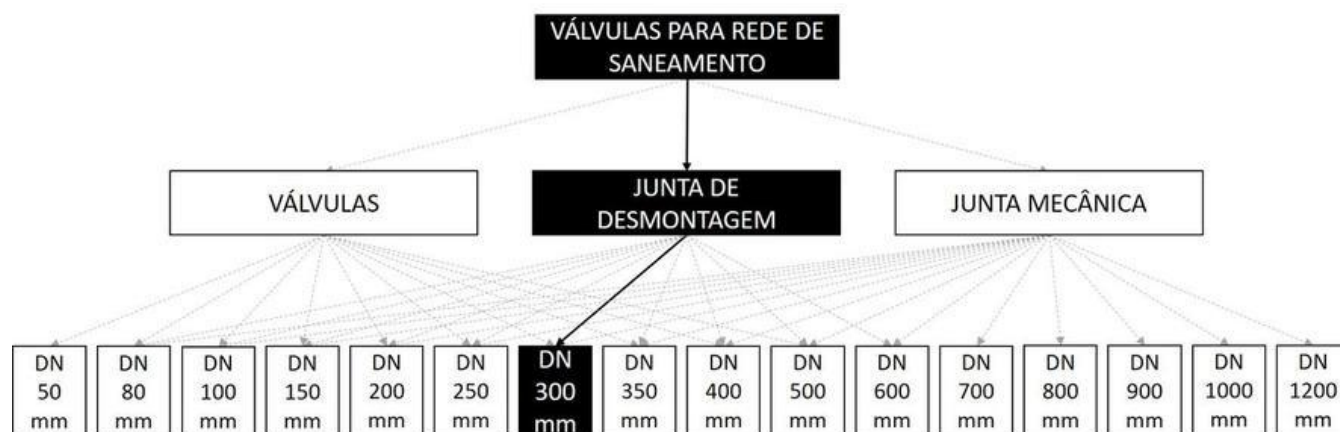
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103567	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.016/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7781
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6494
I	44591	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, DN = 300 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,1781
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,555

* O item INSUMO 44591 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da junta de desmontagem;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da junta de desmontagem;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da junta de desmontagem;
- Junta de desmontagem travada axialmente. Corpo de ferro e tirantes de aço carbono galvanizado, DN = 300 mm, PN 10, para rede de saneamento, inclui tirantes, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de juntas de desmontagem travada axialmente, DN 300 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de desmontagem;
- Para obtenção dos índices de produtividade foi considerado que a junta de desmontagem é instalada em duas peças flangeadas adjacentes. Desta forma, foi considerado que 60% (3 das 5 interfaces com porcas) do esforço para se instalar a junta de desmontagem correspondem a esta composição e os restantes 40% correspondem a peças adjacentes que estão sendo montadas;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a junta de desmontagem a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar a peças a serem montadas;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os tirantes (parafusos) com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

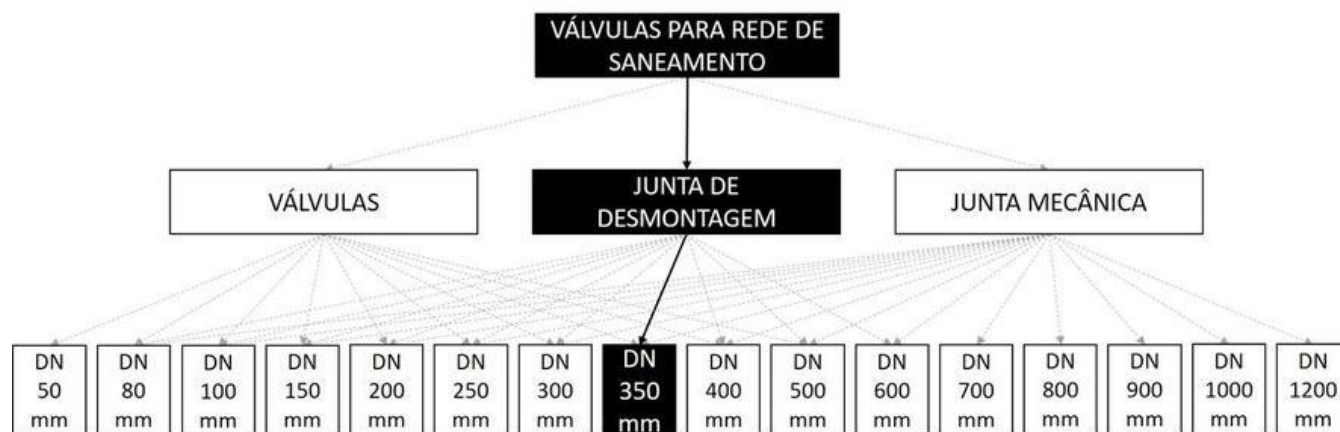
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103568	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.017/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,6269
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9671
I	44592	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, DN = 350 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,72
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,8103

* O item INSUMO 44592 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da junta de desmontagem;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da junta de desmontagem;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da junta de desmontagem;
- Junta de desmontagem travada axialmente. Corpo de ferro e tirantes de aço carbono galvanizado, DN = 350 mm, PN 10, para rede de saneamento, inclui tirantes, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de juntas de desmontagem travada axialmente, DN 350 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de desmontagem;
- Para obtenção dos índices de produtividade foi considerado que a junta de desmontagem é instalada em duas peças flangeadas adjacentes. Desta forma, foi considerado que 60% (3 das 5 interfaces com porcas) do esforço para se instalar a junta de desmontagem correspondem a esta composição e os restantes 40% correspondem a peças adjacentes que estão sendo montadas;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a junta de desmontagem a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar a peças a serem montadas;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os tirantes (parafusos) com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

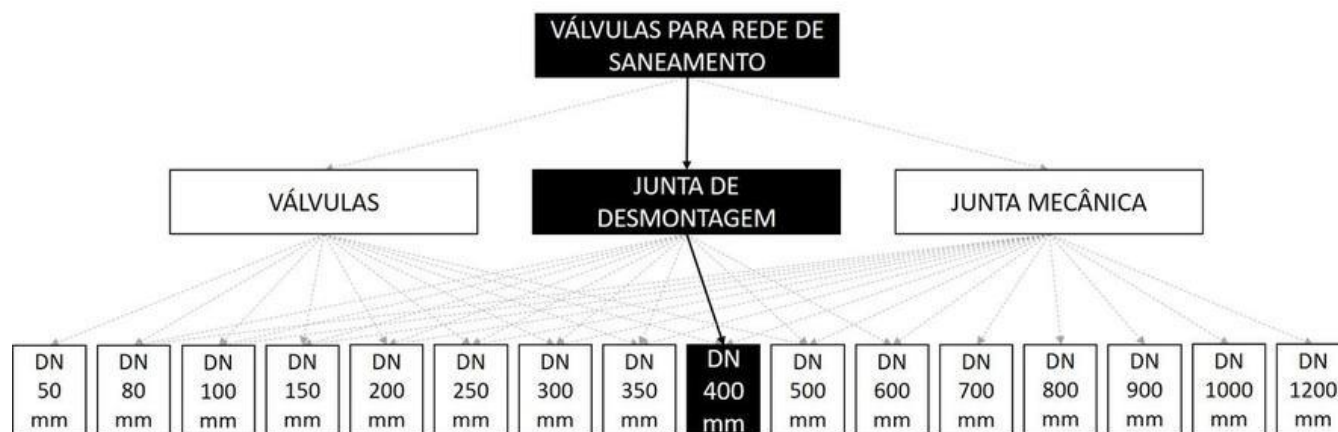
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103569	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.018/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,2164
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0684
I	44593	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, DN = 400 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,8928
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,8917

* O item INSUMO 44593 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da junta de desmontagem;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da junta de desmontagem;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da junta de desmontagem;
- Junta de desmontagem travada axialmente. Corpo de ferro e tirantes de aço carbono galvanizado, DN = 400 mm, PN 10, para rede de saneamento, inclui tirantes, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de juntas de desmontagem travada axialmente, DN 400 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de desmontagem;
- Para obtenção dos índices de produtividade foi considerado que a junta de desmontagem é instalada em duas peças flangeadas adjacentes. Desta forma, foi considerado que 60% (3 das 5 interfaces com porcas) do esforço para se instalar a junta de desmontagem correspondem a esta composição e os restantes 40% correspondem a peças adjacentes que estão sendo montadas;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a junta de desmontagem a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar a peças a serem montadas;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os tirantes (parafusos) com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

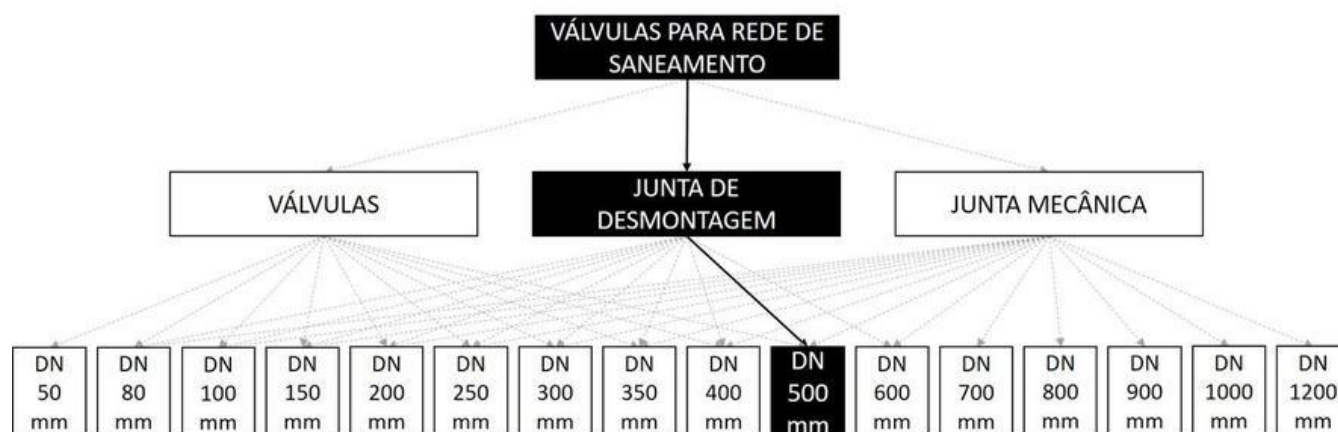
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103570	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.019/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,2442
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5889
I	44594	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, DN = 500 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,7803
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,3098

* O item INSUMO 44594 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da junta de desmontagem;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da junta de desmontagem;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da junta de desmontagem;
- Junta de desmontagem travada axialmente. Corpo de ferro e tirantes de aço carbono galvanizado, DN = 500 mm, PN 10, para rede de saneamento, inclui tirantes, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de juntas de desmontagem travada axialmente, DN 500 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de desmontagem;
- Para obtenção dos índices de produtividade foi considerado que a junta de desmontagem é instalada em duas peças flangeadas adjacentes. Desta forma, foi considerado que 60% (3 das 5 interfaces com porcas) do esforço para se instalar a junta de desmontagem correspondem a esta composição e os restantes 40% correspondem a peças adjacentes que estão sendo montadas;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a junta de desmontagem a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar a peças a serem montadas;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os tirantes (parafusos) com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

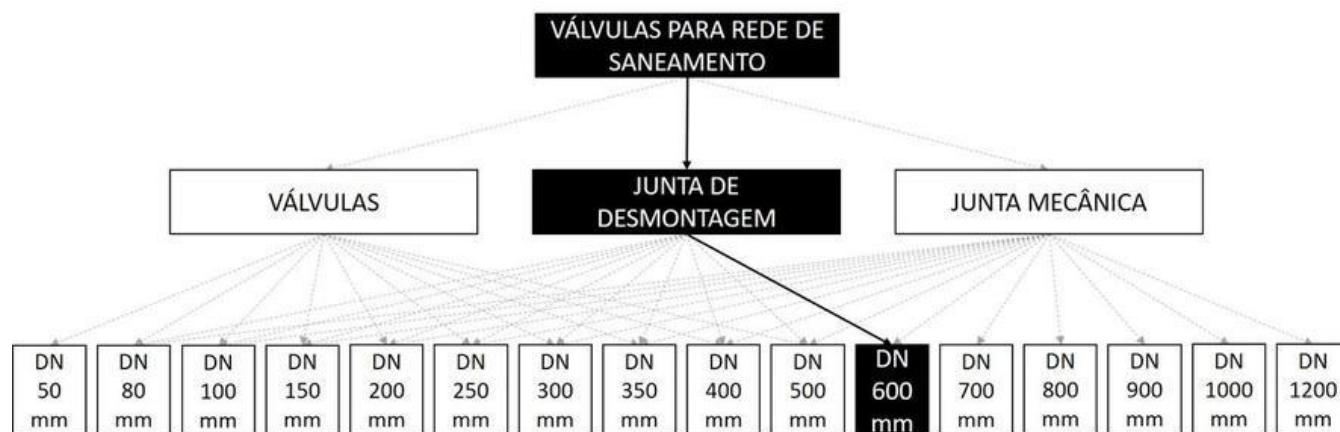
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103571	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 600 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.020/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,718
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8421
I	44595	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, DN = 600 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3,2122
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,5133

* O item INSUMO 44595 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da junta de desmontagem;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da junta de desmontagem;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da junta de desmontagem;
- Junta de desmontagem travada axialmente. Corpo de ferro e tirantes de aço carbono galvanizado, DN = 600 mm, PN 10, para rede de saneamento, inclui tirantes, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de juntas de desmontagem travada axialmente, DN 600 mm, de ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de desmontagem;
- Para obtenção dos índices de produtividade foi considerado que a junta de desmontagem é instalada em duas peças flangeadas adjacentes. Desta forma, foi considerado que 60% (3 das 5 interfaces com porcas) do esforço para se instalar a junta de desmontagem correspondem a esta composição e os restantes 40% correspondem a peças adjacentes que estão sendo montadas;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Proceder com a limpeza das faces dos flanges e do anel de vedação, caso necessário;
- Suspender a junta de desmontagem a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Alinhar a peças a serem montadas;
- Posicionar o anel de vedação entre as peças flangeadas e montar os tirantes (parafusos) com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

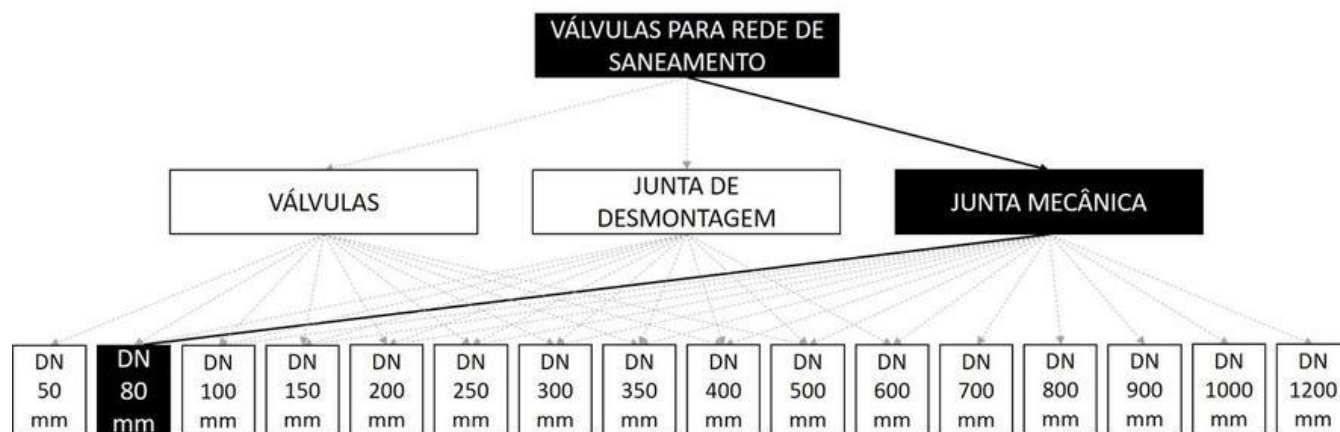
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103572	JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.021/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8767
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1507
I	44596	LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 80 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,3277
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1544

* O item INSUMO 44596 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da conexão;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da conexão;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da luva de correr com bolsa junta mecânica durante a instalação;
- Luva de correr com bolsa junta mecânica, em ferro fundido, DN = 80 mm, inclui parafusos, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de luvas de correr com bolsa junta mecânica (junta mecânica), DN 80 mm, em ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de mecânica;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Suspender a junta mecânica a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Proceder com a limpeza das pontas dos tubos e da junta mecânica, caso necessário;
- Colocar o contraflange e o anel de borracha na ponta do tubo da rede existente;
- Deslizar a luva de correr sobre o corpo do tubo;
- Colocar o anel de borracha e contraflange na ponta do outro tubo e prosseguir com a acoplagem na luva de correr;
- Deslizar e posicionar a luva de correr sobre as pontas dos tubos;
- Ajustar a posição dos anéis de borracha no interior da luva de correr e encostar os contraflanges, de forma que os furos dos contra flanges fiquem alinhados aos do corpo da luva;
- Prosseguir com a montagem dos parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

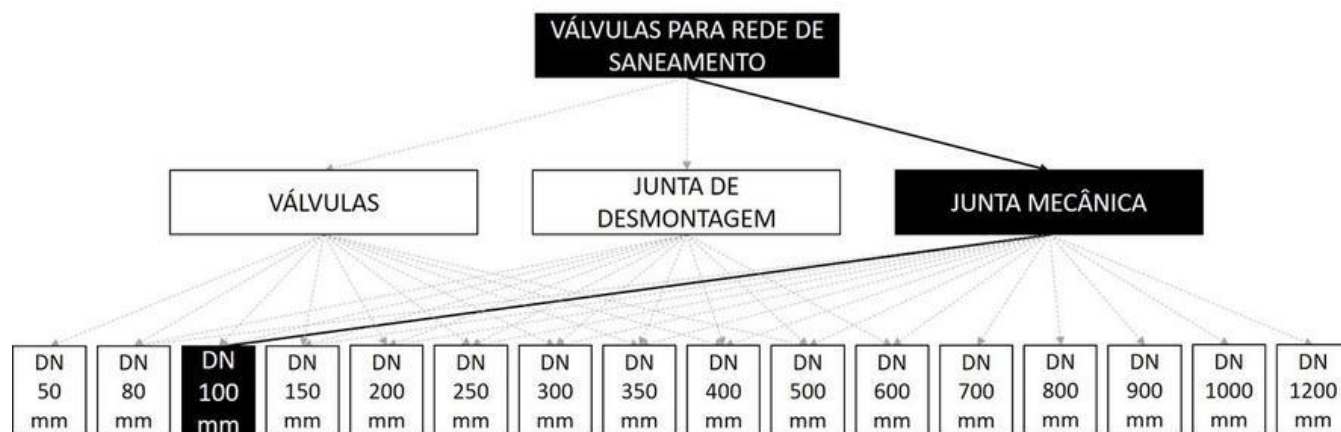
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103573	JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.022/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9022
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1551
I	44597	LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,3352
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1579

* O item INSUMO 44597 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da conexão;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da conexão;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da luva de correr com bolsa junta mecânica durante a instalação;
- Luva de correr com bolsa junta mecânica, em ferro fundido, DN = 100 mm, inclui parafusos, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de luvas de correr com bolsa junta mecânica (junta mecânica), DN 100 mm, em ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de mecânica;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Suspender a junta mecânica a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Proceder com a limpeza das pontas dos tubos e da junta mecânica, caso necessário;
- Colocar o contraflange e o anel de borracha na ponta do tubo da rede existente;
- Deslizar a luva de correr sobre o corpo do tubo;
- Colocar o anel de borracha e contraflange na ponta do outro tubo e prosseguir com a acoplagem na luva de correr;
- Deslizar e posicionar a luva de correr sobre as pontas dos tubos;
- Ajustar a posição dos anéis de borracha no interior da luva de correr e encostar os contraflanges, de forma que os furos dos contra flanges fiquem alinhados aos do corpo da luva;
- Prosseguir com a montagem dos parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

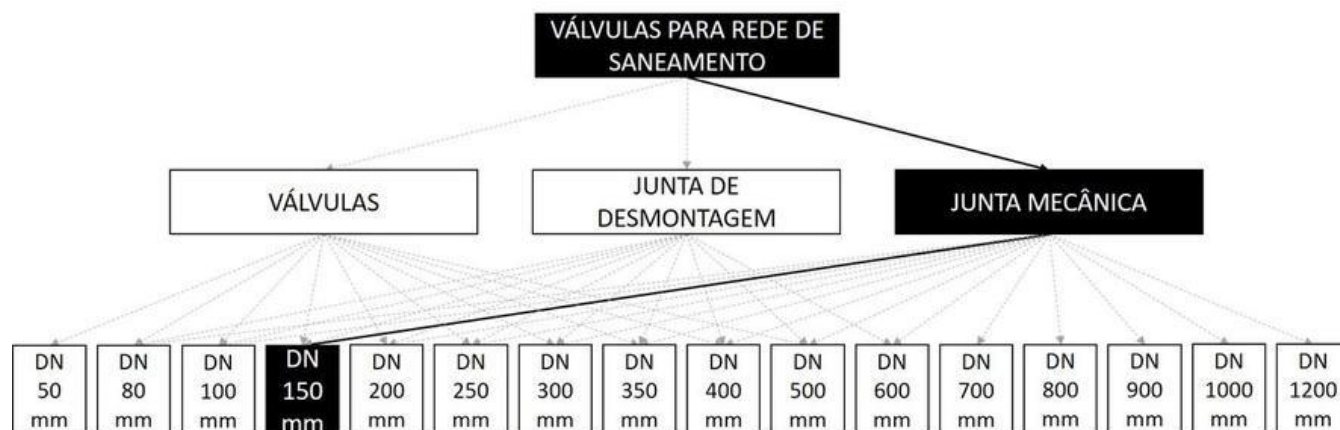
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103574	JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.023/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4488
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,249
I	44598	LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 150 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,4954
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2334

* O item INSUMO 44598 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da conexão;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da conexão;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da luva de correr com bolsa junta mecânica durante a instalação;
- Luva de correr com bolsa junta mecânica, em ferro fundido, DN = 150 mm, inclui parafusos, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de luvas de correr com bolsa junta mecânica (junta mecânica), DN 150 mm, em ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de mecânica;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Suspender a junta mecânica a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Proceder com a limpeza das pontas dos tubos e da junta mecânica, caso necessário;
- Colocar o contraflange e o anel de borracha na ponta do tubo da rede existente;
- Deslizar a luva de correr sobre o corpo do tubo;
- Colocar o anel de borracha e contraflange na ponta do outro tubo e prosseguir com a acoplagem na luva de correr;
- Deslizar e posicionar a luva de correr sobre as pontas dos tubos;
- Ajustar a posição dos anéis de borracha no interior da luva de correr e encostar os contraflanges, de forma que os furos dos contra flanges fiquem alinhados aos do corpo da luva;
- Prosseguir com a montagem dos parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

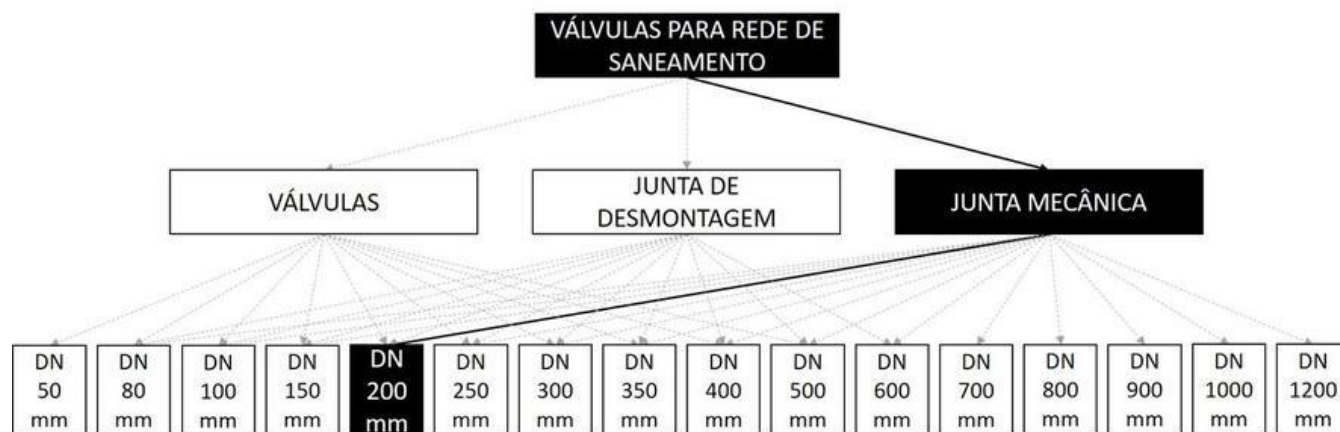
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103575	JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.024/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5444
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2654
I	44599	LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 200 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,5234
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2466

* O item INSUMO 44599 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da conexão;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da conexão;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da luva de correr com bolsa junta mecânica durante a instalação;
- Luva de correr com bolsa junta mecânica, em ferro fundido, DN = 200 mm, inclui parafusos, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de luvas de correr com bolsa junta mecânica (junta mecânica), DN 200 mm, em ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de mecânica;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Suspender a junta mecânica a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Proceder com a limpeza das pontas dos tubos e da junta mecânica, caso necessário;
- Colocar o contraflange e o anel de borracha na ponta do tubo da rede existente;
- Deslizar a luva de correr sobre o corpo do tubo;
- Colocar o anel de borracha e contraflange na ponta do outro tubo e prosseguir com a acoplagem na luva de correr;
- Deslizar e posicionar a luva de correr sobre as pontas dos tubos;
- Ajustar a posição dos anéis de borracha no interior da luva de correr e encostar os contraflanges, de forma que os furos dos contra flanges fiquem alinhados aos do corpo da luva;
- Prosseguir com a montagem dos parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

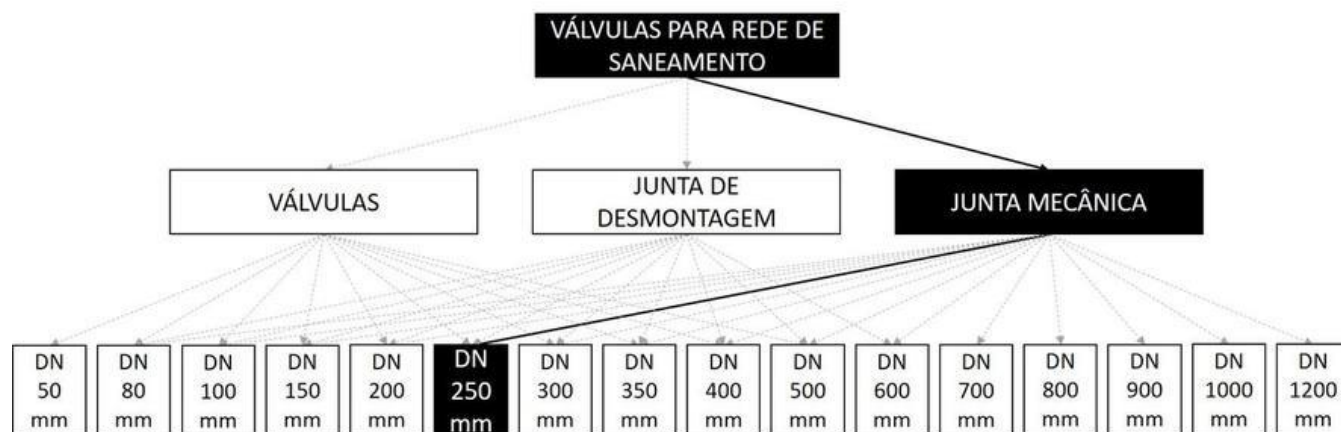
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103576	JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.025/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1867
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3758
I	44600	LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 250 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,7117
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,3353

* O item INSUMO 44600 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da conexão;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da conexão;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da luva de correr com bolsa junta mecânica durante a instalação;
- Luva de correr com bolsa junta mecânica, em ferro fundido, DN = 250 mm, inclui parafusos, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de luvas de correr com bolsa junta mecânica (junta mecânica), DN 250 mm, em ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de mecânica;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Suspender a junta mecânica a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Proceder com a limpeza das pontas dos tubos e da junta mecânica, caso necessário;
- Colocar o contraflange e o anel de borracha na ponta do tubo da rede existente;
- Deslizar a luva de correr sobre o corpo do tubo;
- Colocar o anel de borracha e contraflange na ponta do outro tubo e prosseguir com a acoplagem na luva de correr;
- Deslizar e posicionar a luva de correr sobre as pontas dos tubos;
- Ajustar a posição dos anéis de borracha no interior da luva de correr e encostar os contraflanges, de forma que os furos dos contra flanges fiquem alinhados aos do corpo da luva;
- Prosseguir com a montagem dos parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

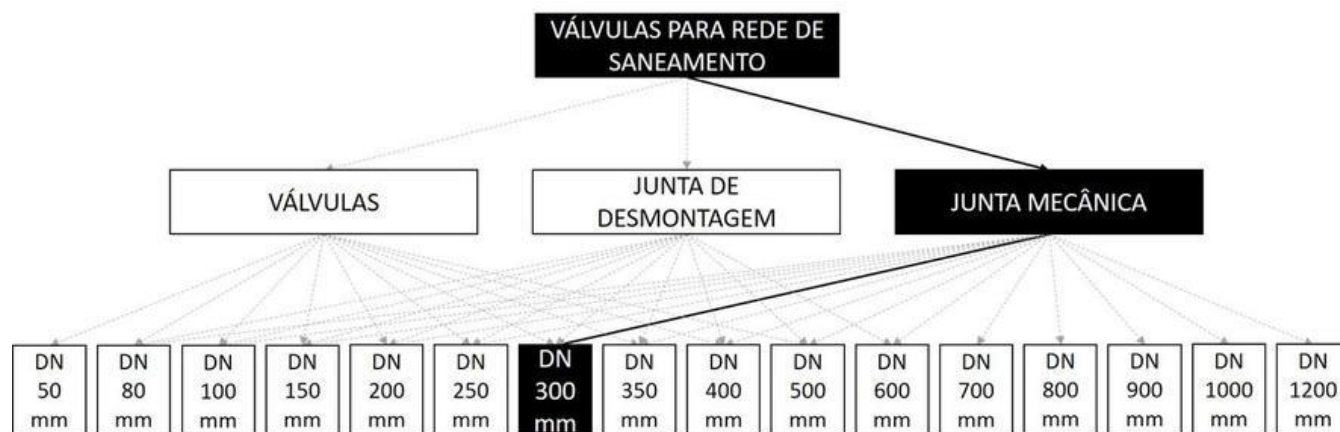
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103577	JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.026/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3142
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3977
I	44601	LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 300 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,749
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,3529

* O item INSUMO 44601 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da conexão;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da conexão;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da luva de correr com bolsa junta mecânica durante a instalação;
- Luva de correr com bolsa junta mecânica, em ferro fundido, DN = 300 mm, inclui parafusos, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de luvas de correr com bolsa junta mecânica (junta mecânica), DN 300 mm, em ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de mecânica;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Suspender a junta mecânica a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Proceder com a limpeza das pontas dos tubos e da junta mecânica, caso necessário;
- Colocar o contraflange e o anel de borracha na ponta do tubo da rede existente;
- Deslizar a luva de correr sobre o corpo do tubo;
- Colocar o anel de borracha e contraflange na ponta do outro tubo e prosseguir com a acoplagem na luva de correr;
- Deslizar e posicionar a luva de correr sobre as pontas dos tubos;
- Ajustar a posição dos anéis de borracha no interior da luva de correr e encostar os contraflanges, de forma que os furos dos contra flanges fiquem alinhados aos do corpo da luva;
- Prosseguir com a montagem dos parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

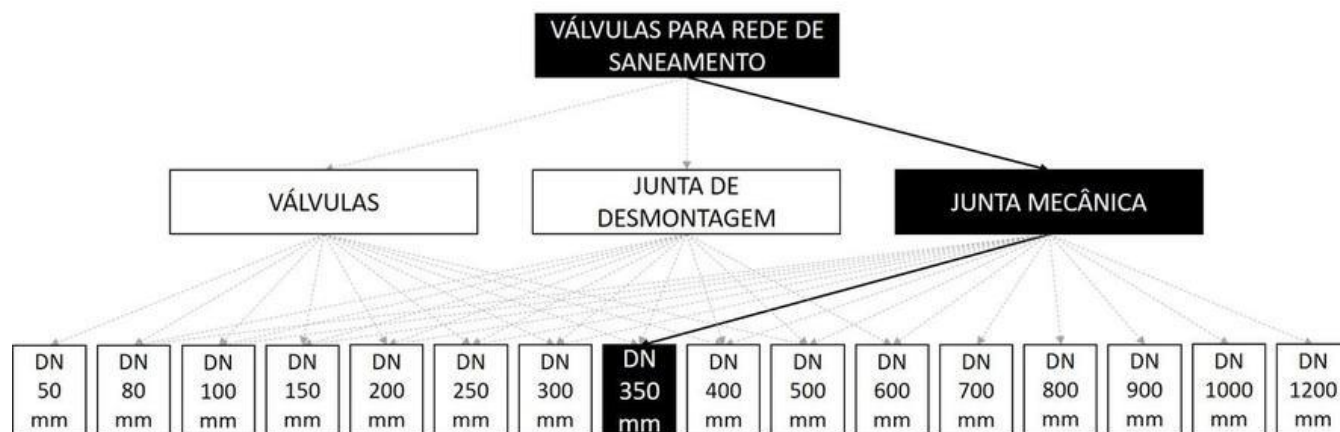
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103578	JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.027/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,052
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5246
I	44602	LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 350 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,9653
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,4548

* O item INSUMO 44602 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da conexão;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da conexão;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da luva de correr com bolsa junta mecânica durante a instalação;
- Luva de correr com bolsa junta mecânica, em ferro fundido, DN = 350 mm, inclui parafusos, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de luvas de correr com bolsa junta mecânica (junta mecânica), DN 350 mm, em ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de mecânica;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Suspender a junta mecânica a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Proceder com a limpeza das pontas dos tubos e da junta mecânica, caso necessário;
- Colocar o contraflange e o anel de borracha na ponta do tubo da rede existente;
- Deslizar a luva de correr sobre o corpo do tubo;
- Colocar o anel de borracha e contraflange na ponta do outro tubo e prosseguir com a acoplagem na luva de correr;
- Deslizar e posicionar a luva de correr sobre as pontas dos tubos;
- Ajustar a posição dos anéis de borracha no interior da luva de correr e encostar os contraflanges, de forma que os furos dos contra flanges fiquem alinhados aos do corpo da luva;
- Prosseguir com a montagem dos parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

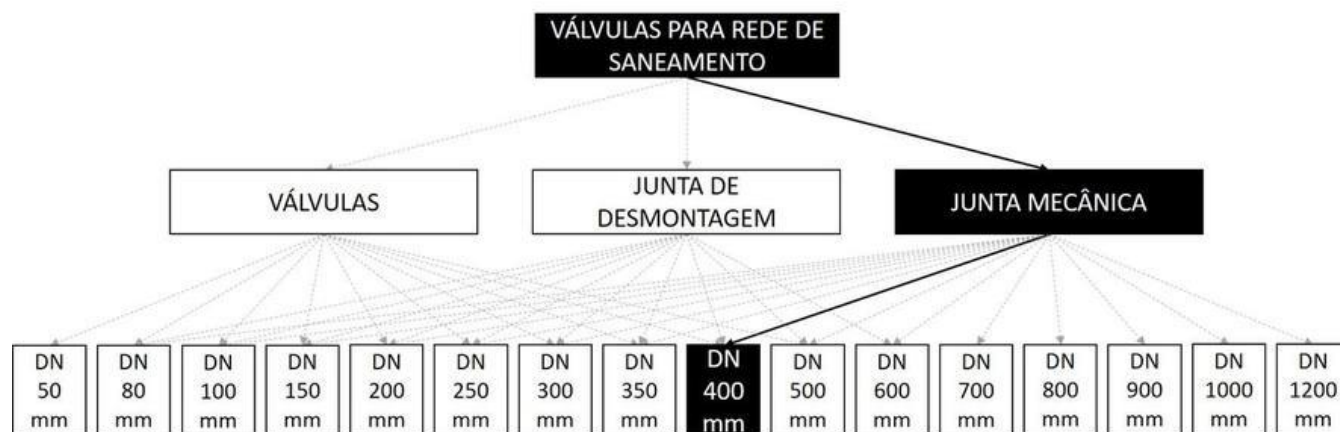
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103579	JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.028/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8536
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6623
I	44603	LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 400 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,2003
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,5655

* O item INSUMO 44603 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da conexão;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da conexão;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da luva de correr com bolsa junta mecânica durante a instalação;
- Luva de correr com bolsa junta mecânica, em ferro fundido, DN = 400 mm, inclui parafusos, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de luvas de correr com bolsa junta mecânica (junta mecânica), DN 400 mm, em ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de mecânica;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Suspender a junta mecânica a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Proceder com a limpeza das pontas dos tubos e da junta mecânica, caso necessário;
- Colocar o contraflange e o anel de borracha na ponta do tubo da rede existente;
- Deslizar a luva de correr sobre o corpo do tubo;
- Colocar o anel de borracha e contraflange na ponta do outro tubo e prosseguir com a acoplagem na luva de correr;
- Deslizar e posicionar a luva de correr sobre as pontas dos tubos;
- Ajustar a posição dos anéis de borracha no interior da luva de correr e encostar os contraflanges, de forma que os furos dos contra flanges fiquem alinhados aos do corpo da luva;
- Prosseguir com a montagem dos parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

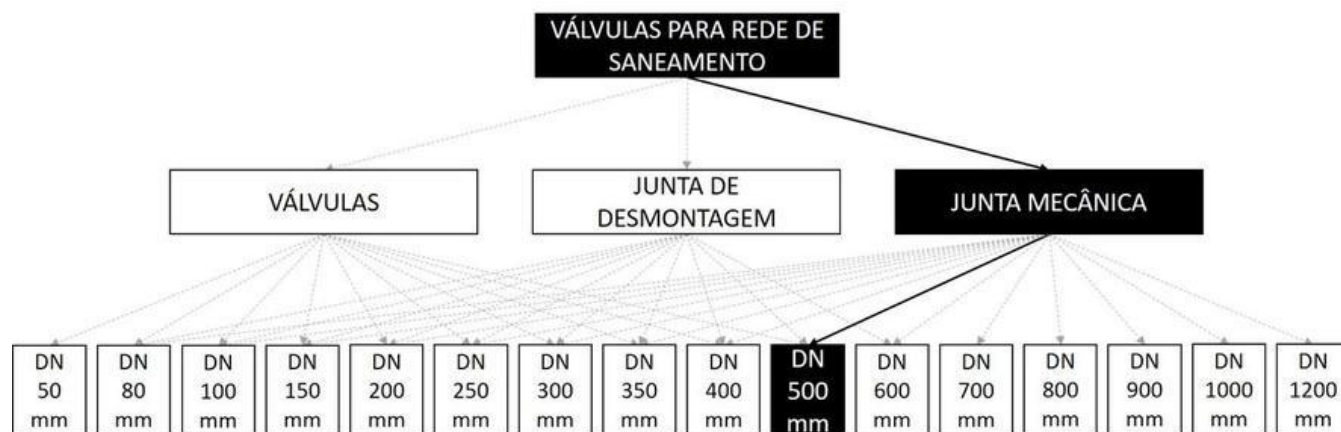
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103580	JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.029/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,942
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8494
I	44604	LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 500 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,5193
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,7157

* O item INSUMO 44604 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da conexão;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da conexão;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da luva de correr com bolsa junta mecânica durante a instalação;
- Luva de correr com bolsa junta mecânica, em ferro fundido, DN = 500 mm, inclui parafusos, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de luvas de correr com bolsa junta mecânica (junta mecânica), DN 500 mm, em ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de mecânica;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Suspender a junta mecânica a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Proceder com a limpeza das pontas dos tubos e da junta mecânica, caso necessário;
- Colocar o contraflange e o anel de borracha na ponta do tubo da rede existente;
- Deslizar a luva de correr sobre o corpo do tubo;
- Colocar o anel de borracha e contraflange na ponta do outro tubo e prosseguir com a acoplagem na luva de correr;
- Deslizar e posicionar a luva de correr sobre as pontas dos tubos;
- Ajustar a posição dos anéis de borracha no interior da luva de correr e encostar os contraflanges, de forma que os furos dos contra flanges fiquem alinhados aos do corpo da luva;
- Prosseguir com a montagem dos parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

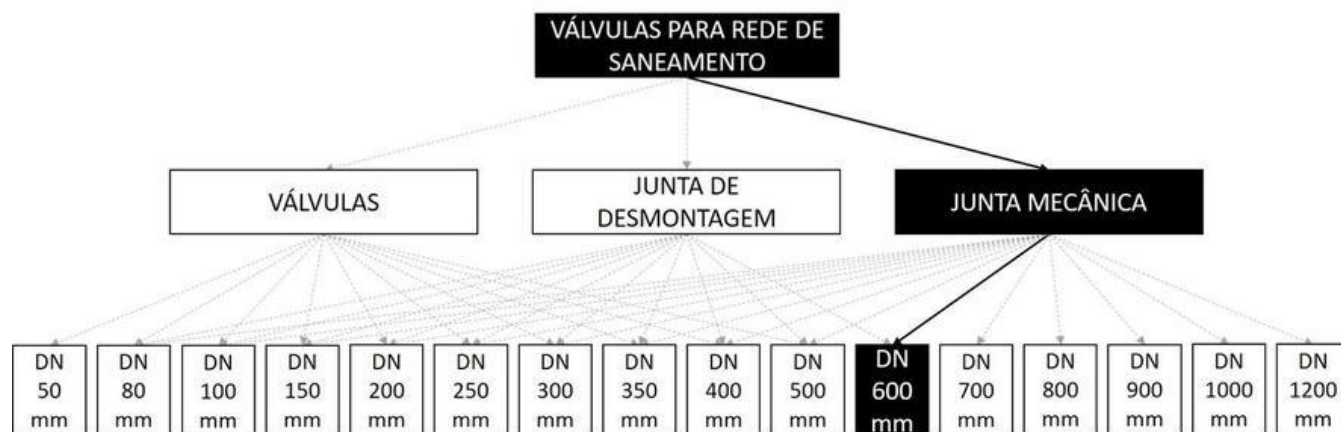
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103581	JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 600 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.030/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,1578
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0584
I	44605	LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 600 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,8756
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,8836

* O item INSUMO 44605 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da conexão;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da conexão;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da luva de correr com bolsa junta mecânica durante a instalação;
- Luva de correr com bolsa junta mecânica, em ferro fundido, DN = 600 mm, inclui parafusos, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de luvas de correr com bolsa junta mecânica (junta mecânica), DN 600 mm, em ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de mecânica;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Suspender a junta mecânica a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Proceder com a limpeza das pontas dos tubos e da junta mecânica, caso necessário;
- Colocar o contraflange e o anel de borracha na ponta do tubo da rede existente;
- Deslizar a luva de correr sobre o corpo do tubo;
- Colocar o anel de borracha e contraflange na ponta do outro tubo e prosseguir com a acoplagem na luva de correr;
- Deslizar e posicionar a luva de correr sobre as pontas dos tubos;
- Ajustar a posição dos anéis de borracha no interior da luva de correr e encostar os contraflanges, de forma que os furos dos contra flanges fiquem alinhados aos do corpo da luva;
- Prosseguir com a montagem dos parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

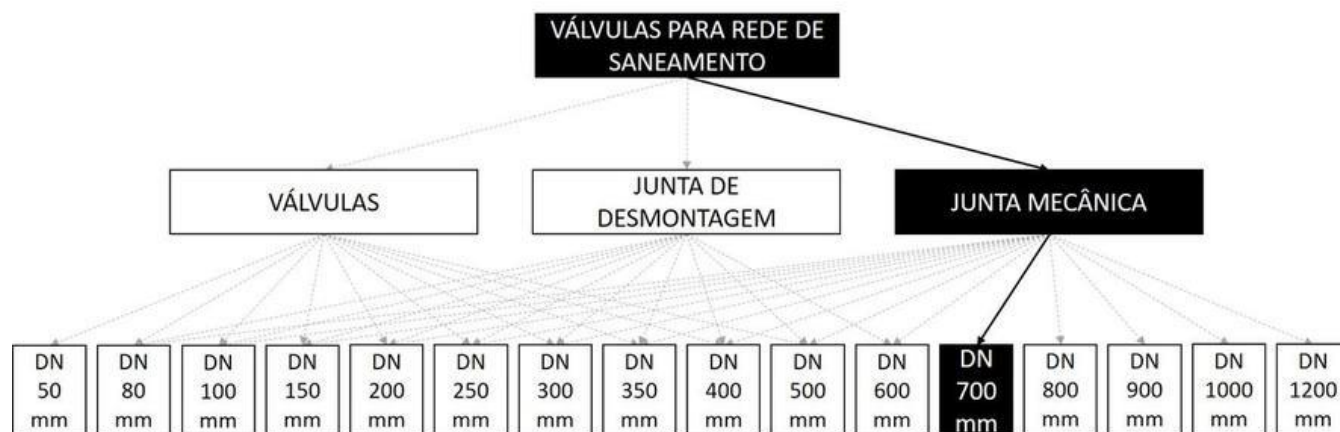
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103582	JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 700 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.031/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,5011
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2892
I	44606	LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 700 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,2694
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0691

* O item INSUMO 44606 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da conexão;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da conexão;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da luva de correr com bolsa junta mecânica durante a instalação;
- Luva de correr com bolsa junta mecânica, em ferro fundido, DN = 700 mm, inclui parafusos, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de luvas de correr com bolsa junta mecânica (junta mecânica), DN 700 mm, em ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de mecânica;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Suspender a junta mecânica a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Proceder com a limpeza das pontas dos tubos e da junta mecânica, caso necessário;
- Colocar o contraflange e o anel de borracha na ponta do tubo da rede existente;
- Deslizar a luva de correr sobre o corpo do tubo;
- Colocar o anel de borracha e contraflange na ponta do outro tubo e prosseguir com a acoplagem na luva de correr;
- Deslizar e posicionar a luva de correr sobre as pontas dos tubos;
- Ajustar a posição dos anéis de borracha no interior da luva de correr e encostar os contraflanges, de forma que os furos dos contra flanges fiquem alinhados aos do corpo da luva;
- Prosseguir com a montagem dos parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

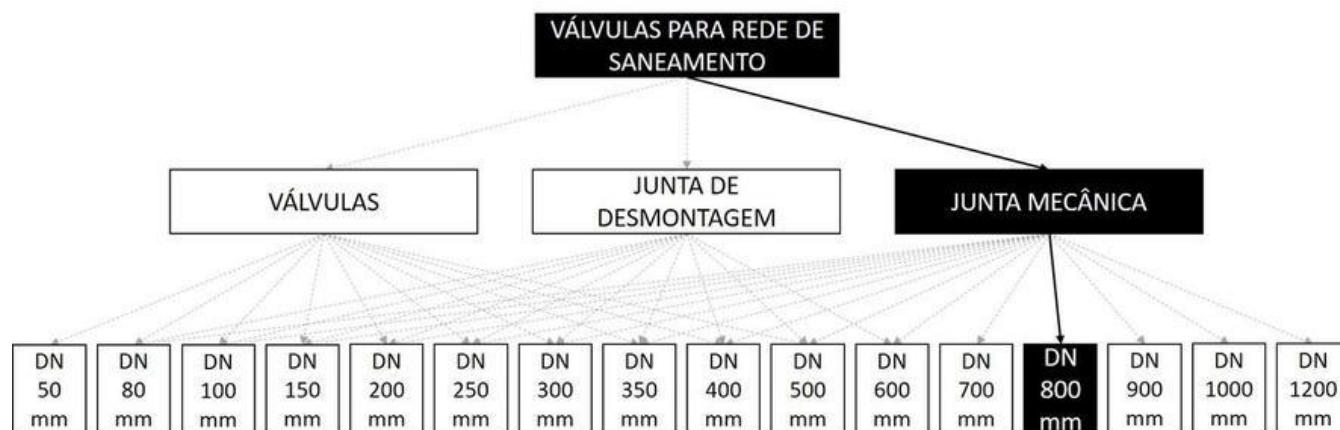
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103583	JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 800 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.032/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0746
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3878
I	44607	LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 800 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,4375
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,1483

* O item INSUMO 44607 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da conexão;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da conexão;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da luva de correr com bolsa junta mecânica durante a instalação;
- Luva de correr com bolsa junta mecânica, em ferro fundido, DN = 800 mm, inclui parafusos, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de luvas de correr com bolsa junta mecânica (junta mecânica), DN 800 mm, em ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de mecânica;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Suspender a junta mecânica a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Proceder com a limpeza das pontas dos tubos e da junta mecânica, caso necessário;
- Colocar o contraflange e o anel de borracha na ponta do tubo da rede existente;
- Deslizar a luva de correr sobre o corpo do tubo;
- Colocar o anel de borracha e contraflange na ponta do outro tubo e prosseguir com a acoplagem na luva de correr;
- Deslizar e posicionar a luva de correr sobre as pontas dos tubos;
- Ajustar a posição dos anéis de borracha no interior da luva de correr e encostar os contraflanges, de forma que os furos dos contra flanges fiquem alinhados aos do corpo da luva;
- Prosseguir com a montagem dos parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

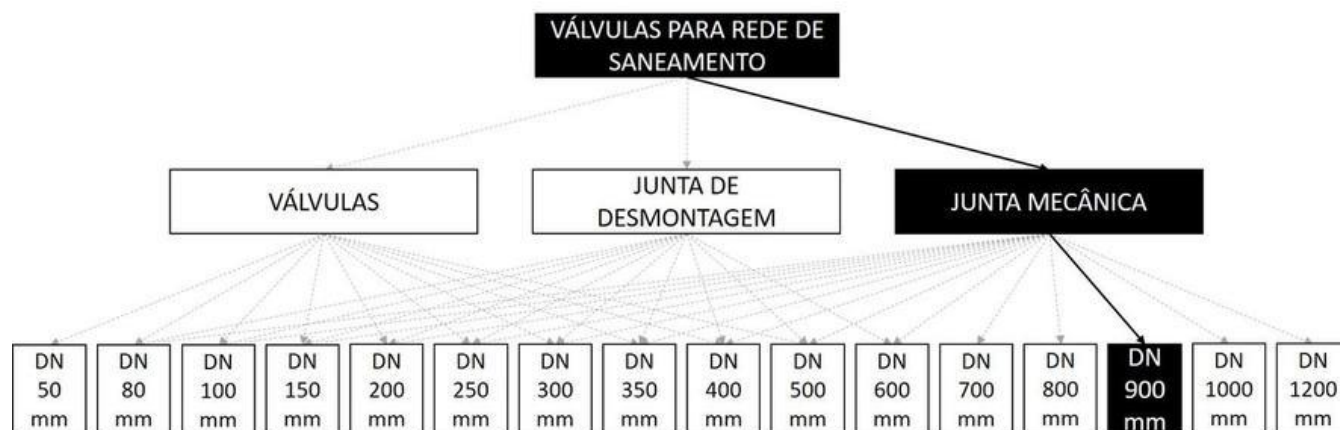
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103584	JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 900 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.033/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,6091
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6516
I	44608	LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 900 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,8872
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,3602

* O item INSUMO 44608 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da conexão;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da conexão;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da luva de correr com bolsa junta mecânica durante a instalação;
- Luva de correr com bolsa junta mecânica, em ferro fundido, DN = 900 mm, inclui parafusos, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de luvas de correr com bolsa junta mecânica (junta mecânica), DN 900 mm, em ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de mecânica;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Suspender a junta mecânica a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Proceder com a limpeza das pontas dos tubos e da junta mecânica, caso necessário;
- Colocar o contraflange e o anel de borracha na ponta do tubo da rede existente;
- Deslizar a luva de correr sobre o corpo do tubo;
- Colocar o anel de borracha e contraflange na ponta do outro tubo e prosseguir com a acoplagem na luva de correr;
- Deslizar e posicionar a luva de correr sobre as pontas dos tubos;
- Ajustar a posição dos anéis de borracha no interior da luva de correr e encostar os contraflanges, de forma que os furos dos contra flanges fiquem alinhados aos do corpo da luva;
- Prosseguir com a montagem dos parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

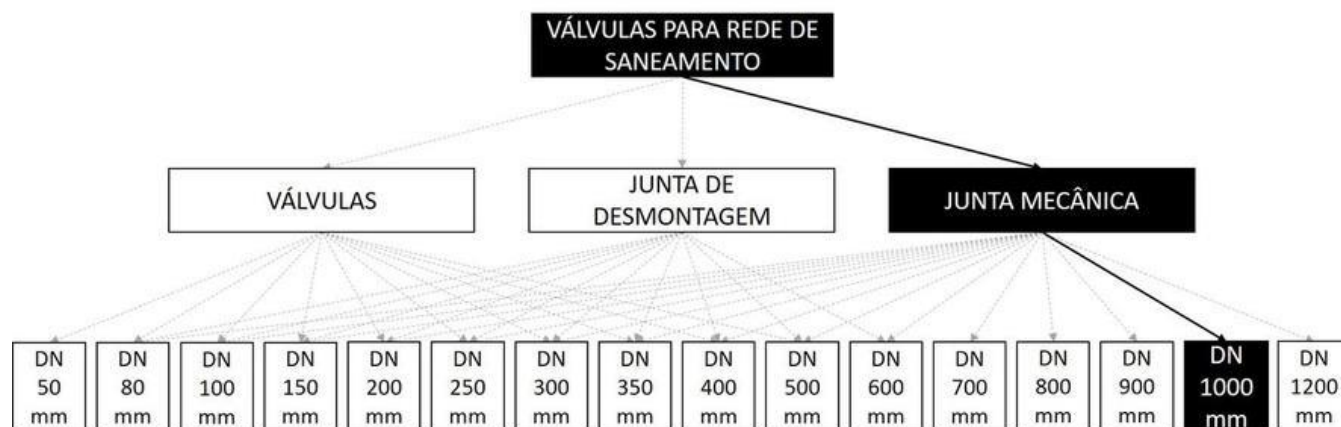
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103585	JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 1000 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.034/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,2464
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7611
I	44609	LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 1000 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3,074
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,4482

* O item INSUMO 44609 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da conexão;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da conexão;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da luva de correr com bolsa junta mecânica durante a instalação;
- Luva de correr com bolsa junta mecânica, em ferro fundido, DN = 1000 mm, inclui parafusos, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de luvas de correr com bolsa junta mecânica (junta mecânica), DN 1000 mm, em ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de mecânica;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Suspender a junta mecânica a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Proceder com a limpeza das pontas dos tubos e da junta mecânica, caso necessário;
- Colocar o contraflange e o anel de borracha na ponta do tubo da rede existente;
- Deslizar a luva de correr sobre o corpo do tubo;
- Colocar o anel de borracha e contraflange na ponta do outro tubo e prosseguir com a acoplagem na luva de correr;
- Deslizar e posicionar a luva de correr sobre as pontas dos tubos;
- Ajustar a posição dos anéis de borracha no interior da luva de correr e encostar os contraflanges, de forma que os furos dos contra flanges fiquem alinhados aos do corpo da luva;
- Prosseguir com a montagem dos parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

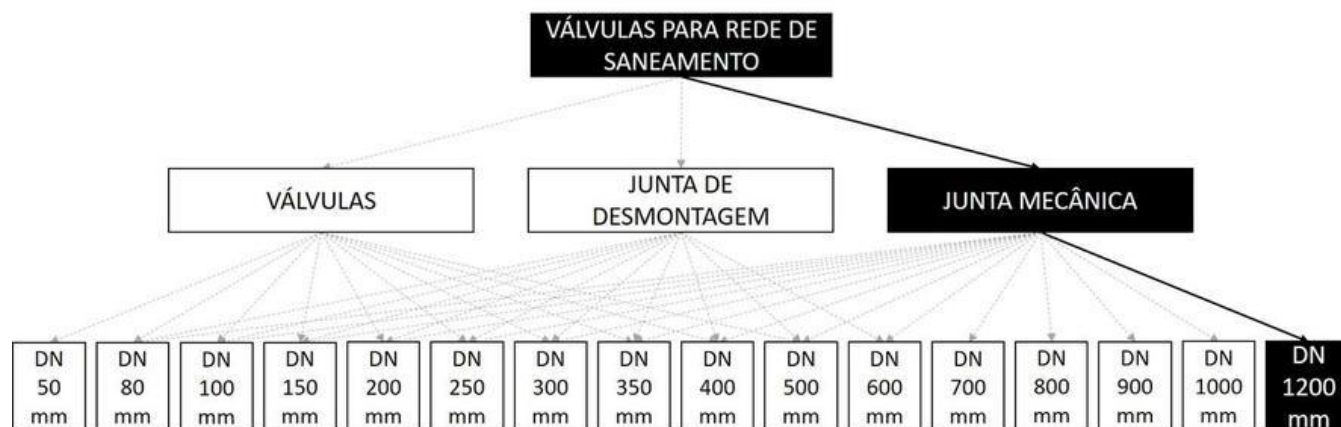
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103586	JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 1200 MM. AF_12/2021	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.ASTU.VALV.035/01	12/2021	10/01/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,5209
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9802
I	44610	LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 1200 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)	UN	1,0
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3,4476
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,6242

* O item INSUMO 44610 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da conexão;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o encanador na instalação da conexão;

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv: equipamento responsável pelo içamento da luva de correr com bolsa junta mecânica durante a instalação;
- Luva de correr com bolsa junta mecânica, em ferro fundido, DN = 1200 mm, inclui parafusos, porcas e anéis.

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de luvas de correr com bolsa junta mecânica (junta mecânica), DN 1200 mm, em ferro fundido a serem instaladas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (encanadores e auxiliares) envolvidos com a instalação da junta de mecânica;
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de locação, escavação, contenção e esgotamento, preparo do fundo da vala, ancoragem, reaterro, retirada e recomposição do revestimento, carga e transporte de materiais e montagem e desmontagem de andaimes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do guindauto da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos em que o equipamento está ligado para a instalação da junta mecânica;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado;
- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Suspender a junta mecânica a ser instalada com o gancho do equipamento de içamento;
- Proceder com a limpeza das pontas dos tubos e da junta mecânica, caso necessário;
- Colocar o contraflange e o anel de borracha na ponta do tubo da rede existente;
- Deslizar a luva de correr sobre o corpo do tubo;
- Colocar o anel de borracha e contraflange na ponta do outro tubo e prosseguir com a acoplagem na luva de correr;
- Deslizar e posicionar a luva de correr sobre as pontas dos tubos;
- Ajustar a posição dos anéis de borracha no interior da luva de correr e encostar os contraflanges, de forma que os furos dos contra flanges fiquem alinhados aos do corpo da luva;
- Prosseguir com a montagem dos parafusos com porcas;
- As porcas devem ser apertadas progressivamente através de chave de boca (chave fixa) até a completa vedação, conforme a ordem e o valor de torque recomendados pelo fabricante;
- Verificar a estanqueidade do sistema e os parafusos que necessitam de reaperto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

IV. BIBLIOGRAFIA

- ALAMBERT, J. N. Manual prático de tubulações para abastecimento de água: informações práticas e indispensáveis para projetos, obras e saneamento. Rio de Janeiro, 1997.
- FERRAZ, F; GOMES, M; ANDRADE, M. Meios de Ligação de Tubos Conexões de Tubulação Válvulas Industriais. Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET- BA). Santo Amaro, 2008.
- SAINT-GOBAIN. Catálogo Saint-Gobain Canalização. Rio de Janeiro, 2015.
- TELLES, P. C. S. Tubulações Industriais: materiais, projeto, montagem. 10.ed. Rio de Janeiro, 2003.